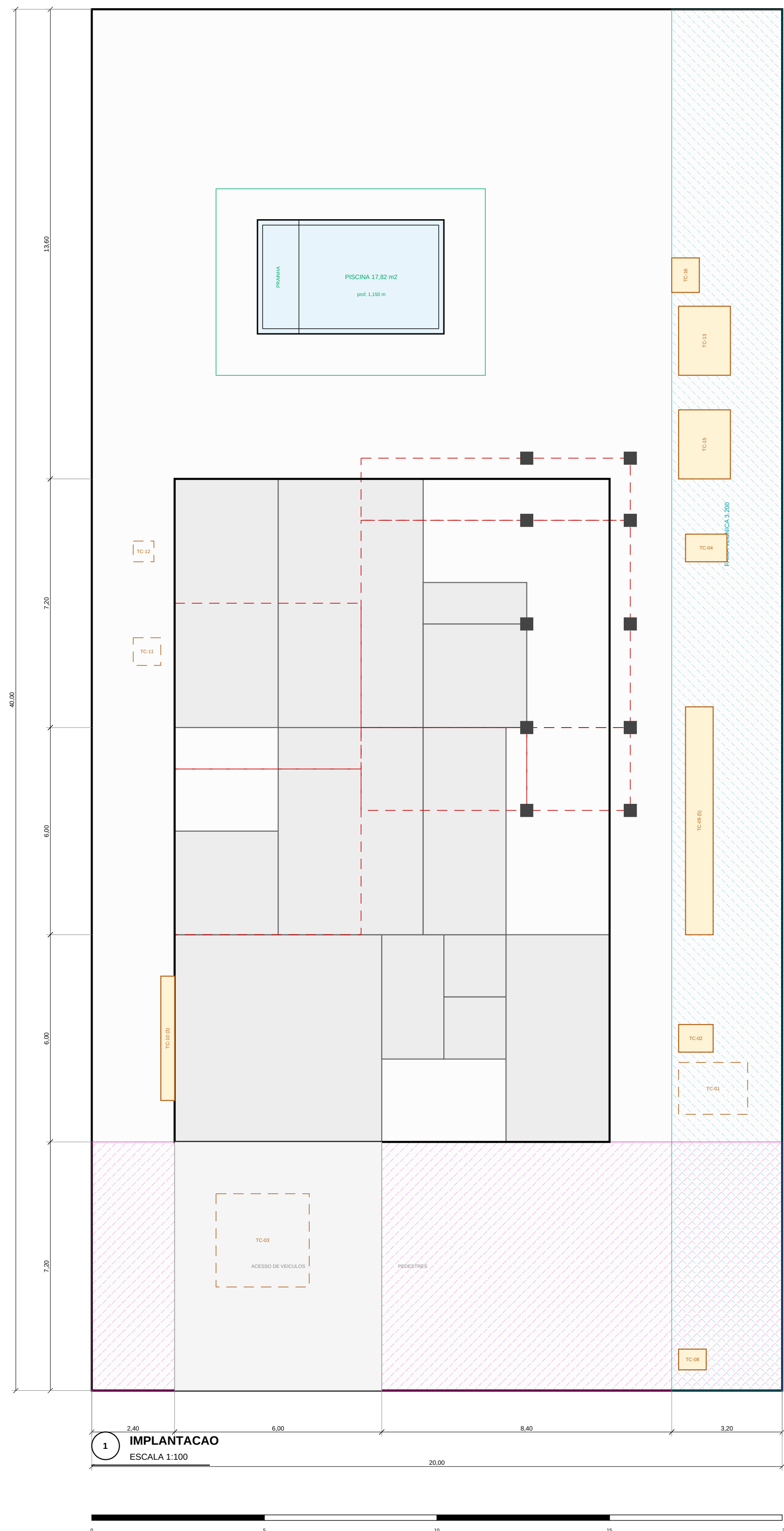




PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Tipo de compoente	32,21 %	max 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,272	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4	OK
Altura frontal	7200 mm	confirma 5500 p/6	OK
Altura lateral eqs.	2400 mm	sem parâmetro no duto	OK
Área bruta de d.o.	3300 m²	sem 3000 m²	OK
Altura de fundo	3300 mm	sem 3000 mm	OK

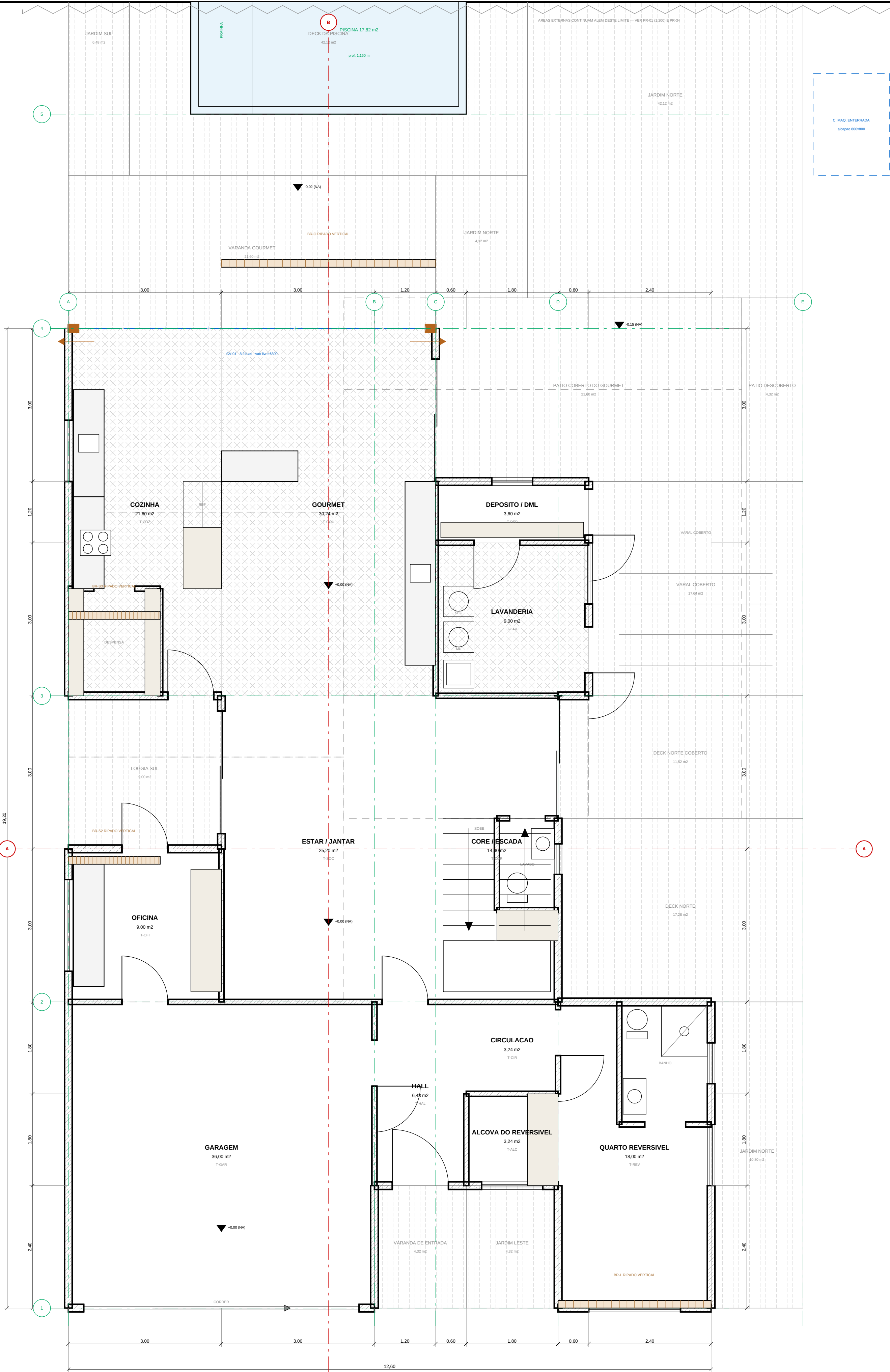
- Lote 20.000 x 40.000 mm = 800.00 m².
- Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa técnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
- Parâmetros do S/10 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) — pendente certidão de uso do solo.
- Sem muro frontal, muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARIUMA (H)

PRANCHA

01

de 40 FICV R60



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

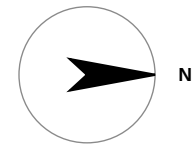
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,90
T-GOU	GOURMET	450x700	30,74
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNTO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

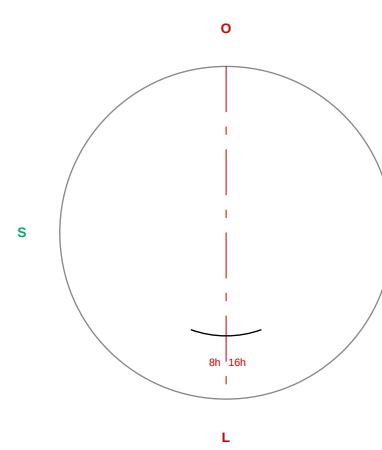
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TIPO
CVE1	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, alumínio
J3	80x80	180	2	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	180	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P1	120x240	0	1	porta principal, alumínio
P2	80x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
P3	80x120	0	6	porta de serviço, alumínio
P4	80x120	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pvc)
P5	540x240	0	1	porta de correr, alumínio
P6	360x240	0	1	porta lateral de vidro (divisão adicional) - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) (área)
Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) (área)

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Modulo modular 600 mm; cotas elevadas 600 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (pvc).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

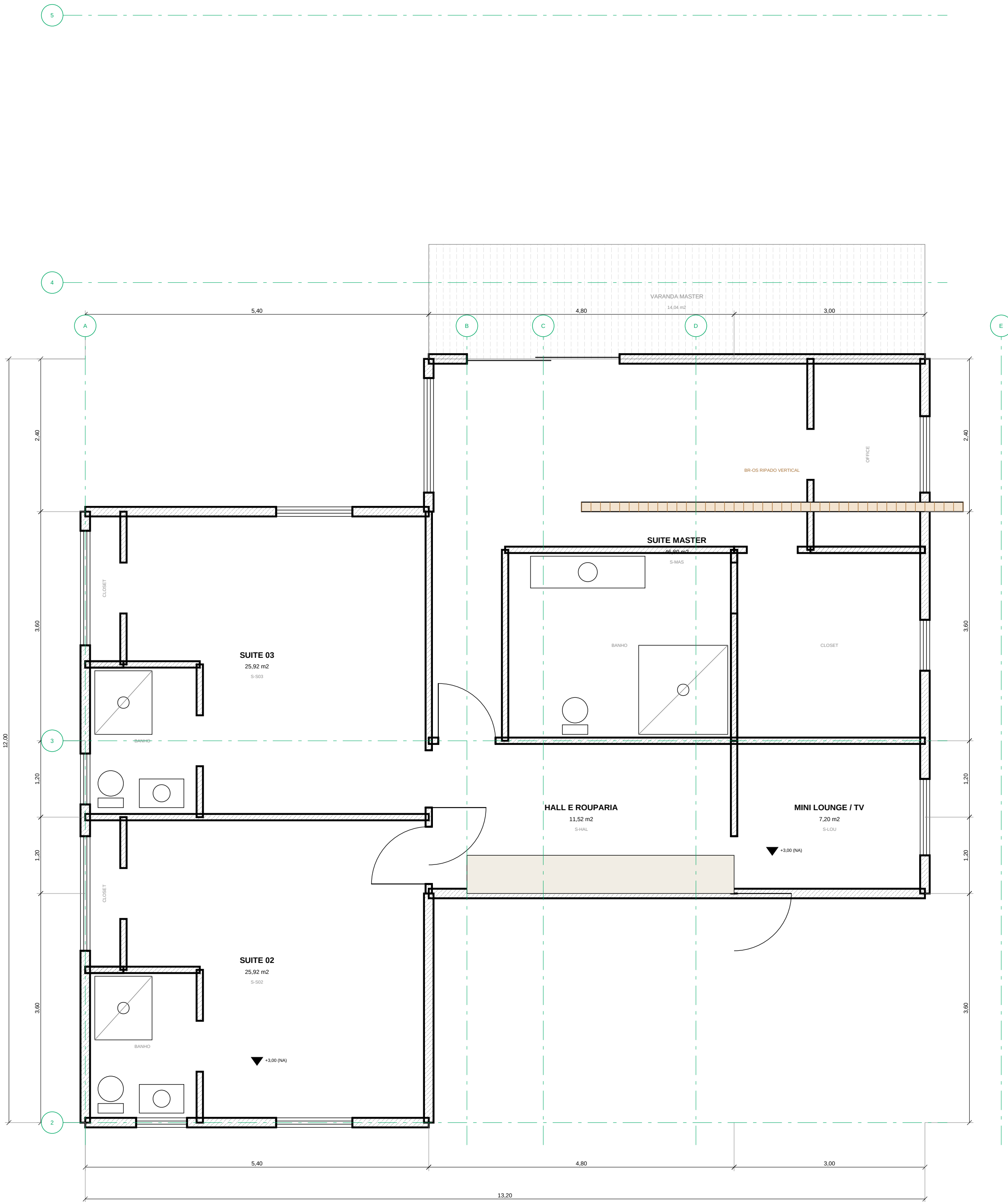
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada pvc 1/2 (previsível) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 VALORES: 600/600/600	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RIO Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 02 06-45 REV 02
--	---	---	-------------------------------



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

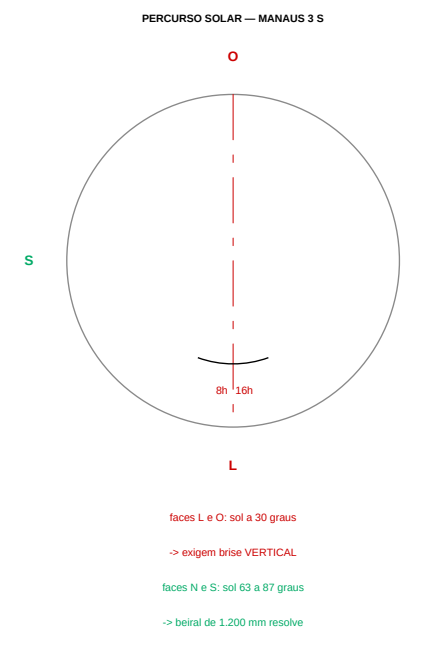
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-BMS	SUITE MASTER	7800x6300	49,14
	TOTAL FECHADO		117,58
S-BAL	VANANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z04	3000x600	1200	3	laje de concreto, armado
Z05	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P02	3000x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1:20 m)
- Alcega, caixa / fôto de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Malha modular 600 mm, cotas em metros.
3. Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE (m)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MALHA 600/600 (mm)

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RIO

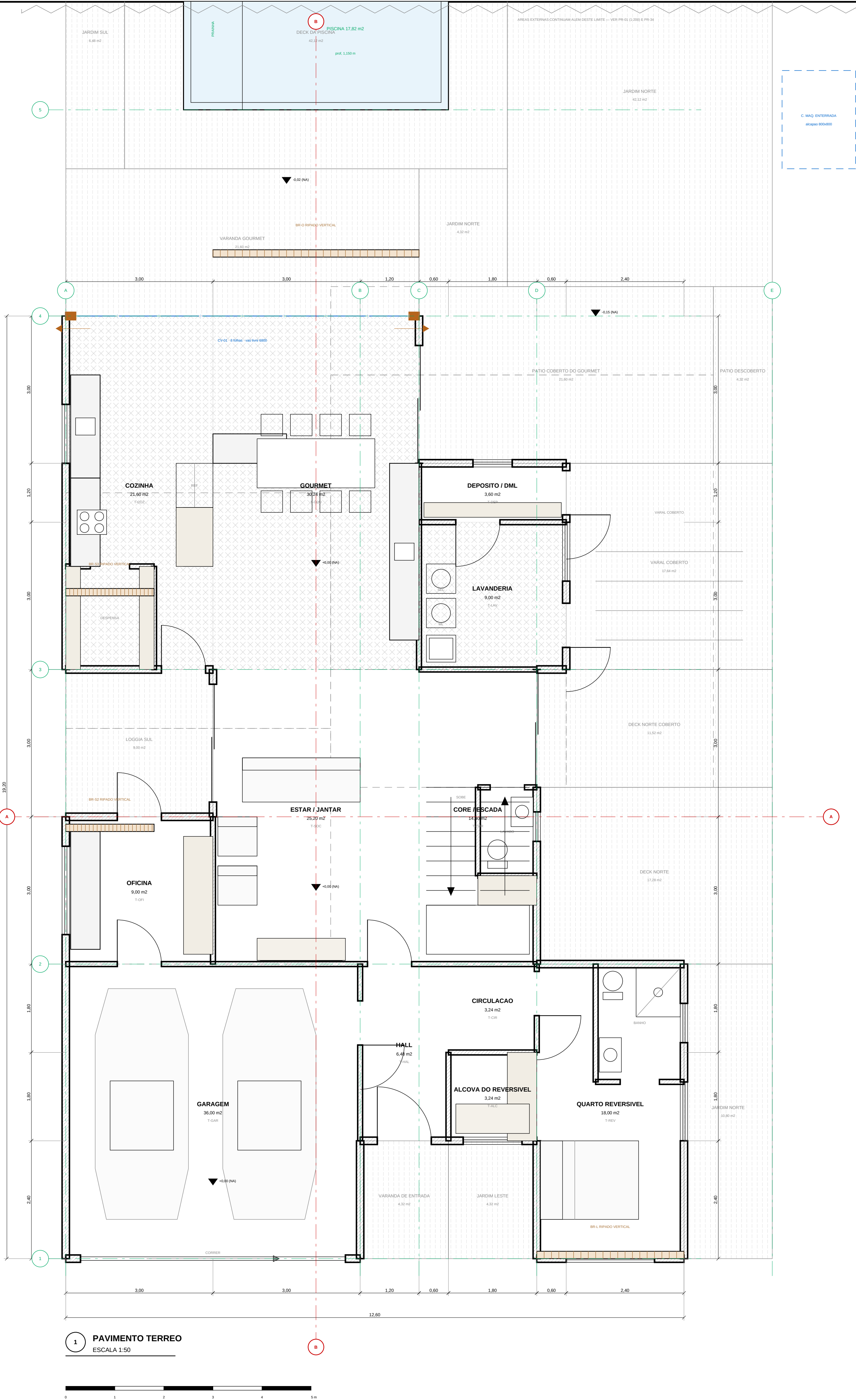
UNO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

03

06-45 REV 002



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULACAO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x450	20,25
T-COR	CORE / ESCADA	240x450	10,80
T-COZ	COZINHA	300x300	9,00
T-GOU	GOURMET	450x300	13,50
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	5,40
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (aberto)	480x300	14,40
T-D-NL	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x300	36,00
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	750x450	33,75
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	120x450	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	540x750	40,50
T-PV	JARDIM DE PUNDO (aberto)	1400x400	56,00

REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CVE1	750x250	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, aluminio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, aluminio
J3	80x80	120	2	porta de banheiro, aluminio
J4	80x80	120	2	porta de banheiro, aluminio
J5	180x120	120	2	porta de banheiro, aluminio
P1	120x120	0	1	porta principal, aluminio
P2	80x120	0	2	porta interna (aberto)
P3	80x120	0	6	porta de banheiro, aluminio
P4	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P5	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P6	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P7	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P8	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P9	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P10	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P11	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P12	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P13	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P14	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P15	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P16	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P17	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P18	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P19	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P20	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P21	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P22	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P23	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P24	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P25	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P26	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P27	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P28	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P29	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P30	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P31	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P32	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P33	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P34	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P35	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P36	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P37	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P38	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P39	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P40	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P41	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P42	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P43	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P44	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P45	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P46	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P47	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P48	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P49	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P50	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P51	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P52	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P53	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P54	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P55	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P56	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P57	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P58	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P59	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P60	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P61	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P62	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P63	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P64	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P65	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P66	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P67	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P68	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P69	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P70	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P71	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P72	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P73	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P74	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P75	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P76	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P77	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P78	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P79	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P80	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P81	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P82	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P83	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P84	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P85	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P86	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P87	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P88	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P89	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P90	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P91	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P92	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P93	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P94	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P95	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P96	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P97	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P98	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P99	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)
P100	80x120	0	1	porta interna de banheiro (aberto)

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Arquitetura / planta de fachada
- Modulo de fachada e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Elemento modificado e linha de corte
- Linha de planta e linha auxiliar

- NOTAS
- Dimensoes em milimetros, cotas de nivel em metros.
 - Modulo modificado 600 mm, cotas de nivel em metros.
 - Planta de fachada 120 mm / planta de fachada 120 mm (h).
 - Modulo de fachada e simbologia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANAUS 65000000

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR RIO

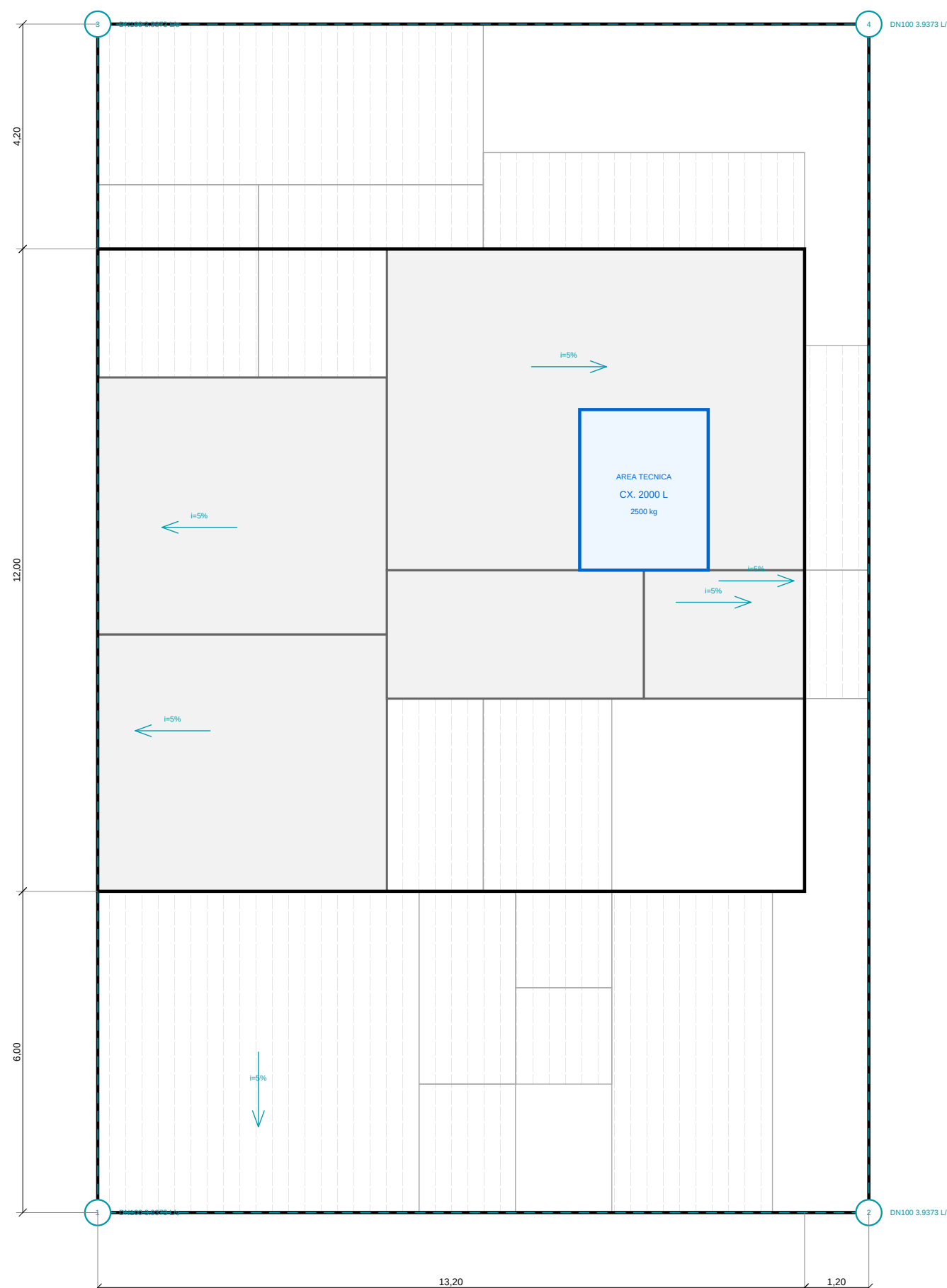
UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

06-45 REV 000



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 300 kg m² (+ 100 mm) C = 0,30 = Q = 10,7400 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RIO	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	06-40 REV 000



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



NOTAS

- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
- * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
- * Fundação em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

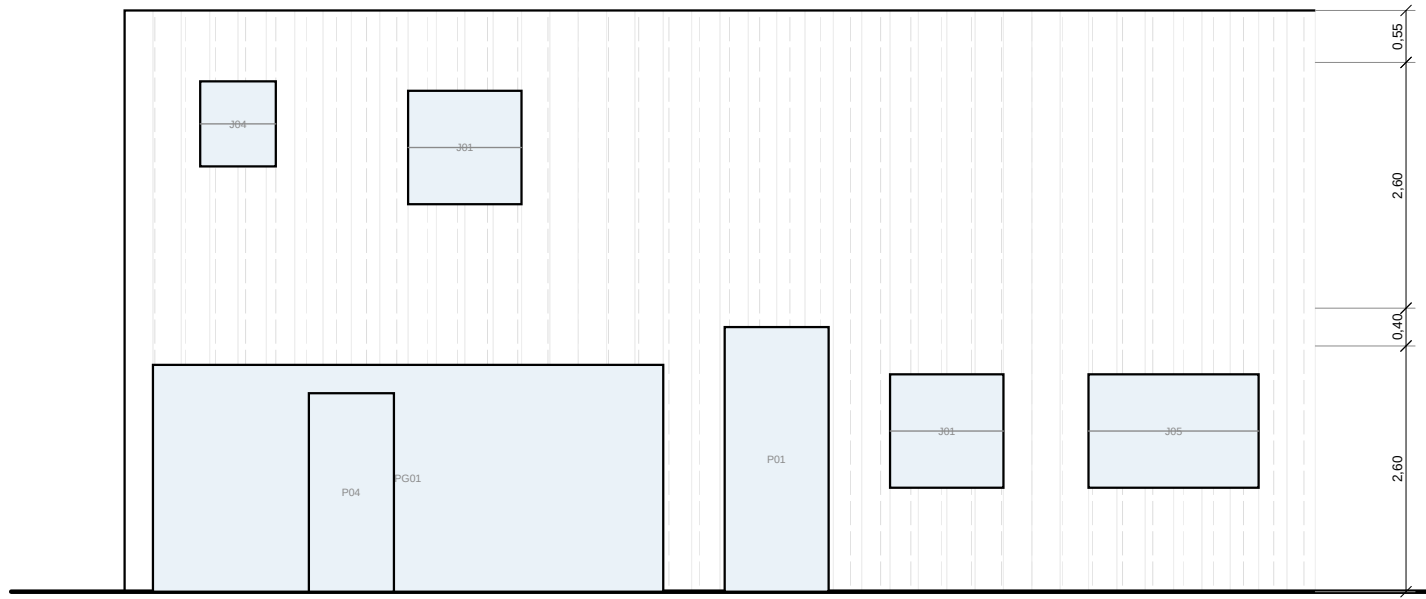
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (S)

PROJETO ARQUITETONICO

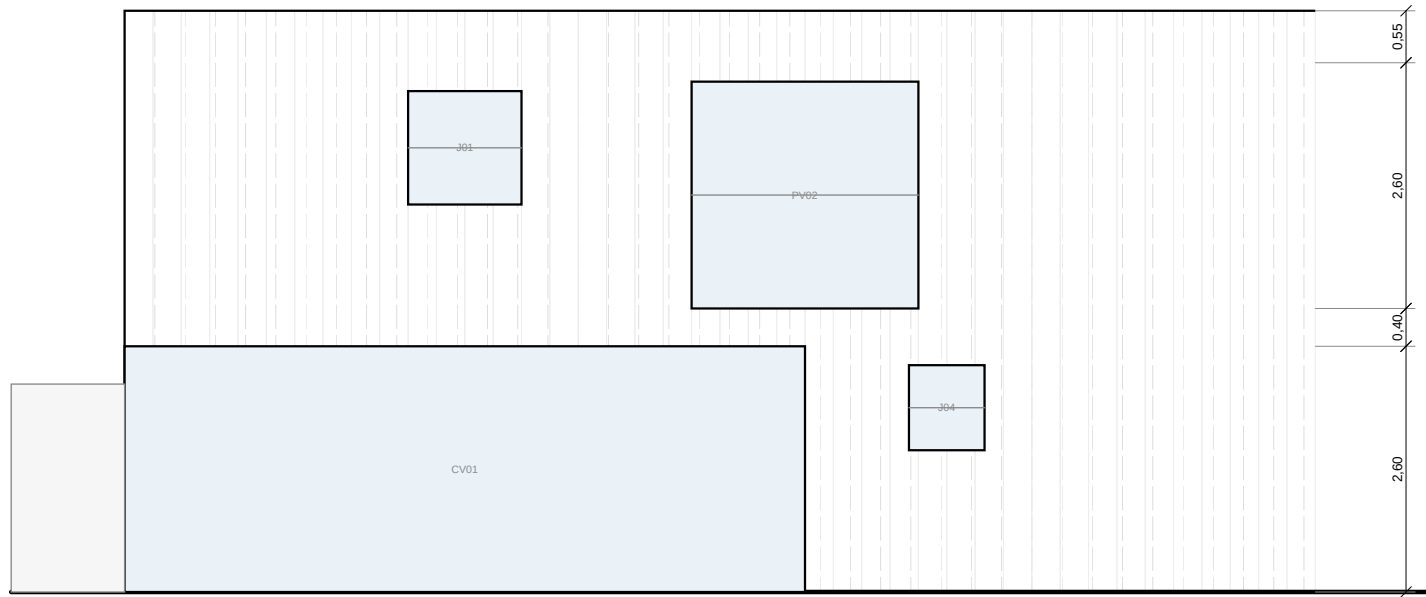
CORTES AA E BB

FASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R00	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-40 REV R00
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 605/000000	SEM ART / INT	

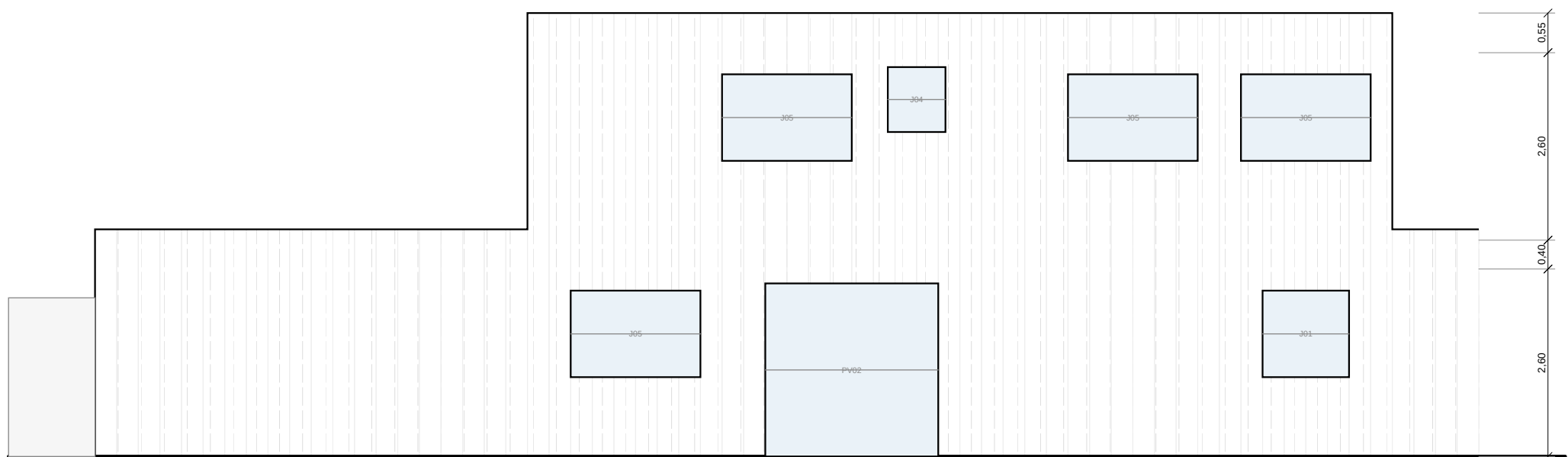


FACHADA FRONTAL (SUL)

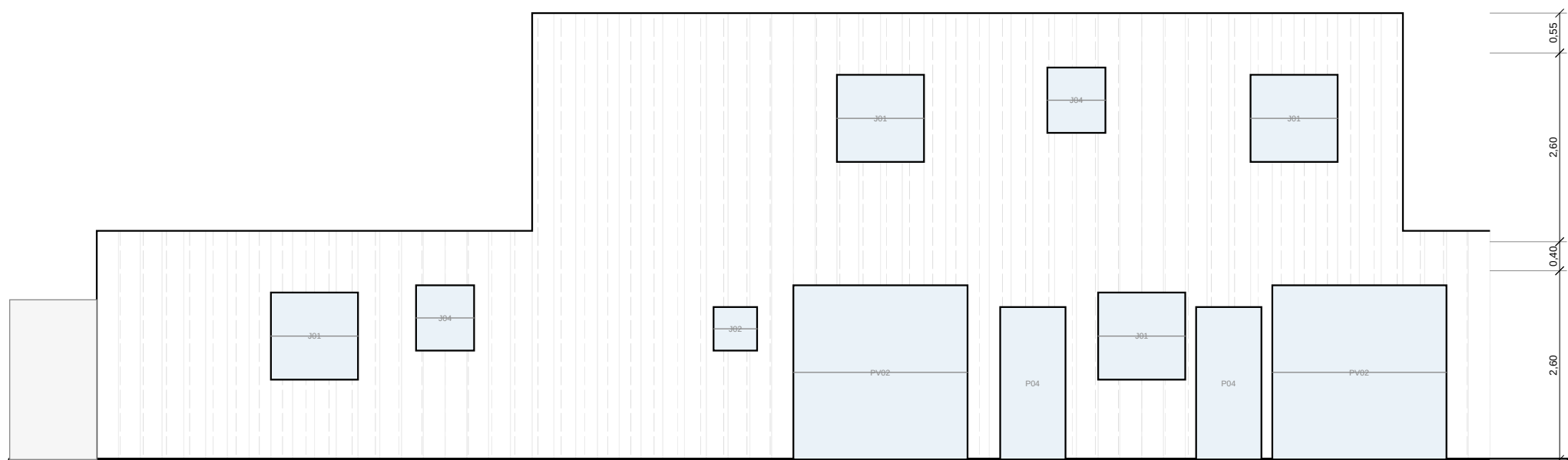
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



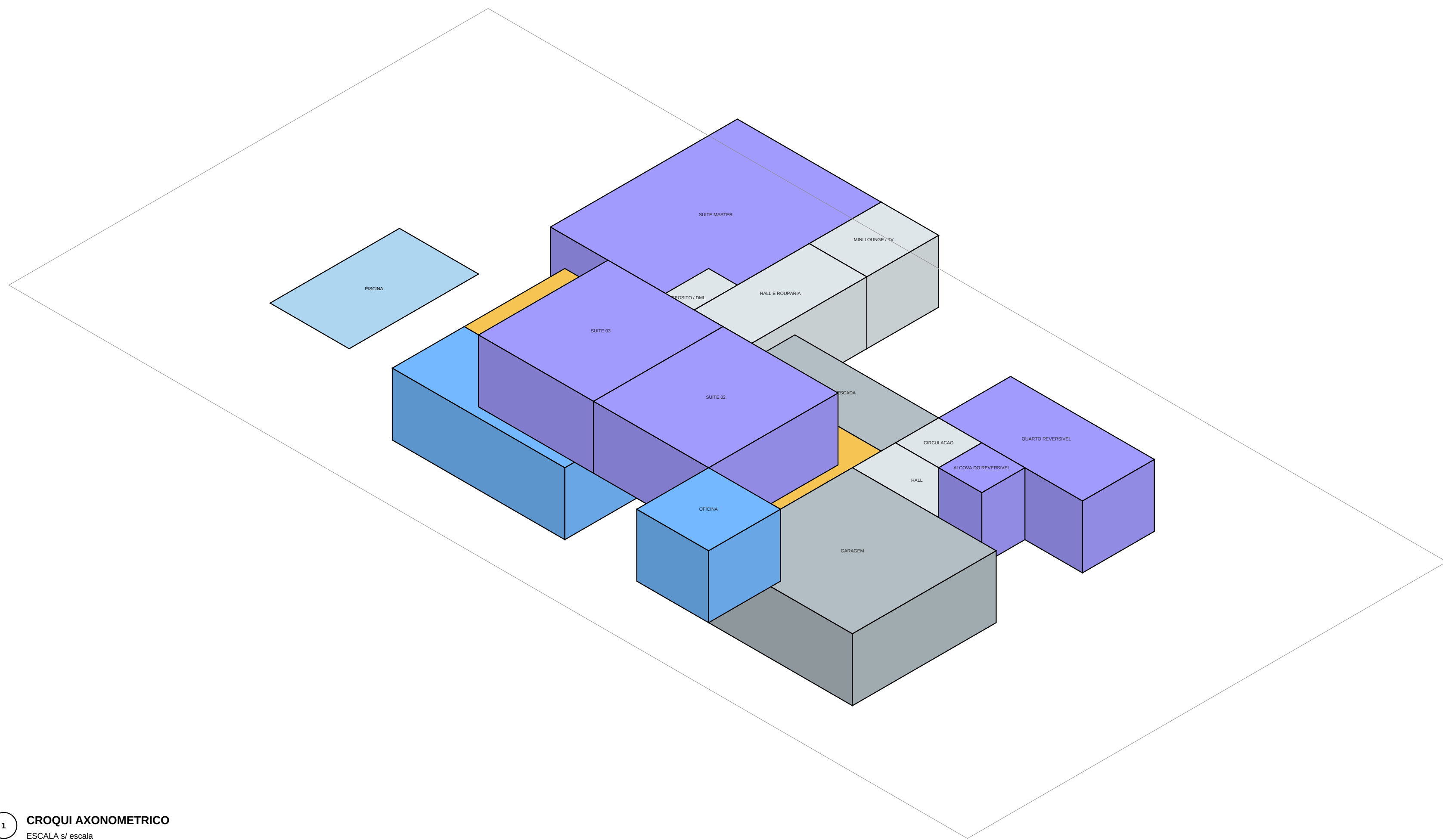
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical 1m x 2.000 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1m x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	VALOR: 800/800/800	SEM ART / RNT	06-40 REV 180



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde às zonas funcionais: social, íntima, serviço, apoio e circulação.
- Volumetria superior em balneário superior e dois banheiros — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS 100/500/2000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RBO TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 08 06-45 REV RBO

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINITIVO (m2)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — líquido	127,36	94,06	-33,44
Área fechada total	307,36	258,30	-49,44
Vanidade master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	285,54	-	-
Luminária fita/giz da piaçava	11,52	11,52	0,00
Projetoja coberta (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projetoja coberta)	33,21 %	max 35 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (mm)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, quarto
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, área quarto
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentado/unidulado)
P04	900 x 2100	0	4	11,34	porta de serviço, visitante a unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,89	porta interna de sala, SALA, com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alumínio (SEM USO) e office
J04	900 x 900	1000	4	3,60	porta alta de banheiro, translúcido
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão social privacidade (SEM USO dentro R54)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do motor (bateria adicional — ver D040)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VEDADO usual, 6 furos de 900 mm de diâ

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Inservação	Superior e inferior / total	2.800 L / 3.000 L / 5.800 L
Inservação	Consumo e subtenção (8 pers., 200 L/dia)	1.200 Litros / 4,17 dias
Resolução	Moduladora / NAT	0,50 m / 2,40 m (3 / 10,0 m)
Plano	Vazio total / por decada	4.794 L (1.260 L (4 x D010))
Plano	Relevo para novo	2.800 L — Irregular e Irregular
Engen	Coleção / ventilação / O - gôndola	D010 (D010) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m (2) (desperda 25 A
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 m (habilitado)
Plano novo	Desenho (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Captação e demanda	371 m (desperda) / 90 m (desperda)
Plano novo	Autonomia	8,2 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quarto privado)	130.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.800 BTU/h (social + office)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição oficial do SCS (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condição toda a implantação
3	Calcular estrutural da fiação LSP + terminal, com ART — NBR 8605 / 14742	Estrutura e fiação, incluí o apoio da caixa d'água. O pre-dimensionam
6	Regulamento específico de condomínio —	Fachada, muro, recuo e espore regular
8	Handing (cálculo das paredes LSP — faturam	A planilha atual e de estudo, visto de corte
14	Rota de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-2 (pareda de 200 x 100 x 100) e NBR 15575-4 (desempenho)	A parede PE-1 tem U = 0,032 W/m2.K, pelo menos melhor que U=0,10= 0,80
12	Condição dos materiais: 100 % dos preços são (1) — Lei 14.133 art. 22 (parâmetro de 2 propostos)	O mapa de colagem existe e está pronto para ser entregue no cantei

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.480	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.760	10.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-10	ATIVO
3-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-10	ATIVO
4-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
5-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
6-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
7-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
8-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
9-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
10-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
11-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
12-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
13-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
14-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
15-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
16-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
17-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
18-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
19-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
20-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
21-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
22-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
23-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
24-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
25-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
26-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
27-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
28-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
29-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
30-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
31-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
32-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
33-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
34-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
35-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
36-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
37-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
38-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
39-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
40-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
41-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
42-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
43-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
44-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
45-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
46-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
47-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
48-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
49-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
50-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
51-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
52-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
53-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
54-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
55-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
56-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
57-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
58-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
59-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
60-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
61-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
62-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
63-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
64-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
65-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
66-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
67-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
68-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
69-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
70-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
71-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
72-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
73-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
74-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
75-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
76-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
77-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
78-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
79-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
80-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
81-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
82-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
83-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
84-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
85-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
86-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
87-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
88-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
89-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
90-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
91-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
92-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
93-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
94-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
95-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
96-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
97-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
98-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
99-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO
100-amb	Sala de reunião	10,14	4,32	10.200	10.000	TC-09	ATIVO

AREAS TECNICAS LOCADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m2)	DM (m2)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 6000kg
TC-02	Moduladora de resfriamento 0,5 m	FT-H	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	Sala ar-condicionado, suco D012, modula D
TC-03	Recomendado de internet	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o acesso de veículos, a norma
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT-H	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15023, tem 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 modulos	INT	interior a T-GAR	300 x 800	aparece	pareda de garagem junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	interior a T-HAL	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 acesso pontos, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 600)	800 x 800	aparece	na fachada, altura pelo via sem entrar no
TC-09	Nicho de condicionador NORTO	FT-H	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionador SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1000, 2000)	800 x 800	existe	a parede de concreto, irregularidade
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1000, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de piaçava	FT-H	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pe na lateral técnica (FABR.) bateria de ve
TC-14	Depósito externo de água a piaçava	FT-H	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	Sala, material de limpeza, copadora e tem
TC-15	Outra entrada	FT-H	(2000, 1000)	800 x 1000	aparece	na fachada da sala técnica junto ao eleva

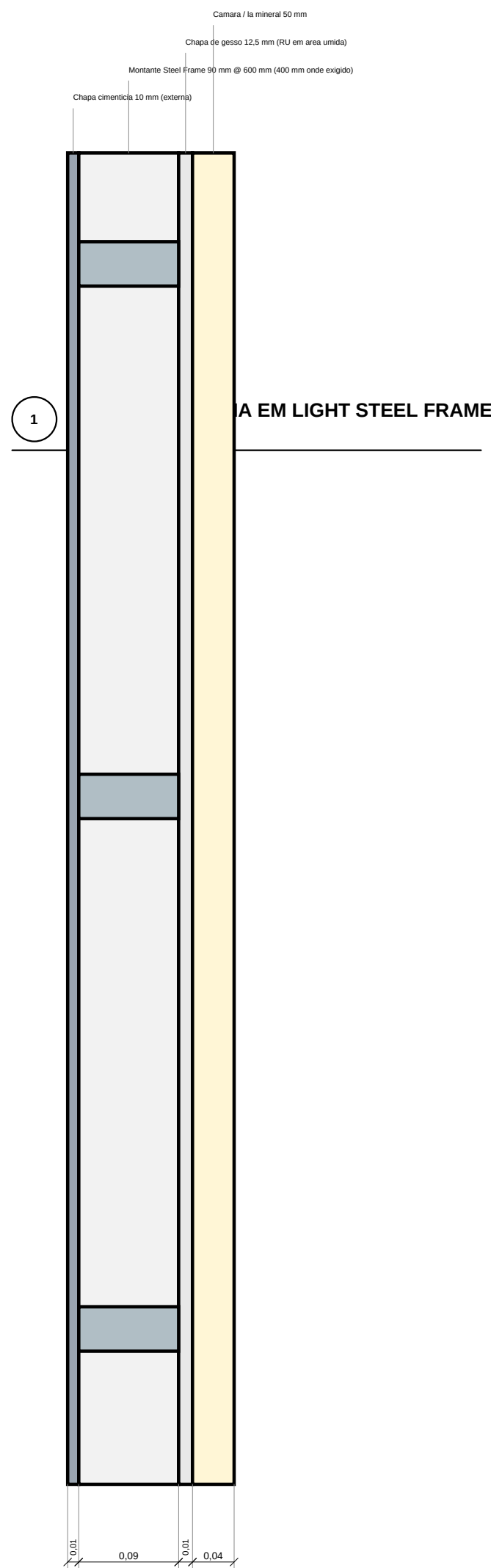
NOTAS

Item marcado (P) usa especificações técnicas de projeto, não dimensionamento.

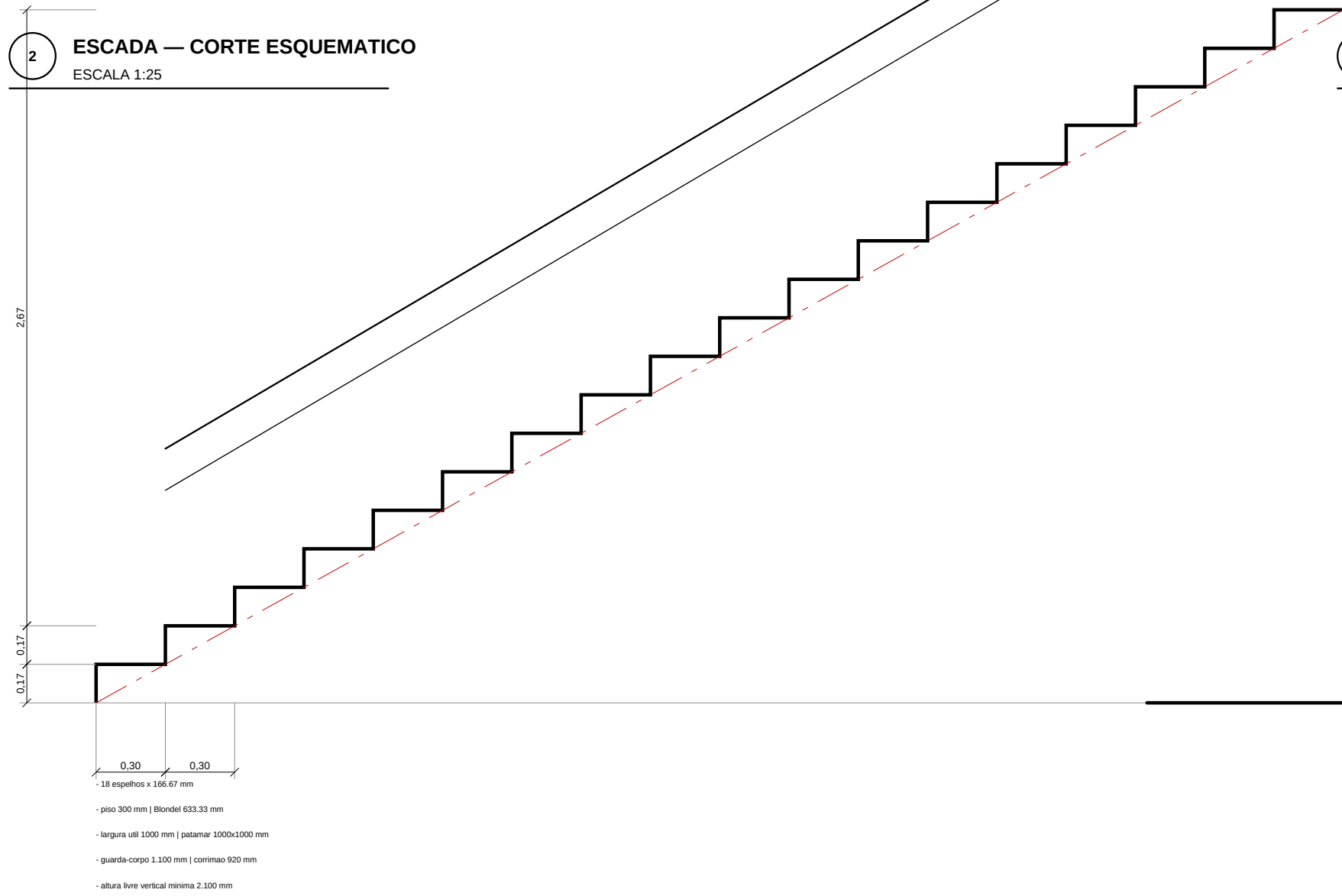
Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

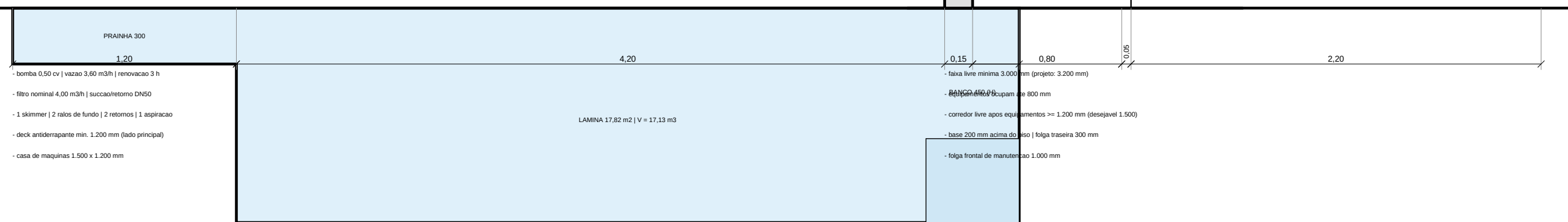
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA (P)



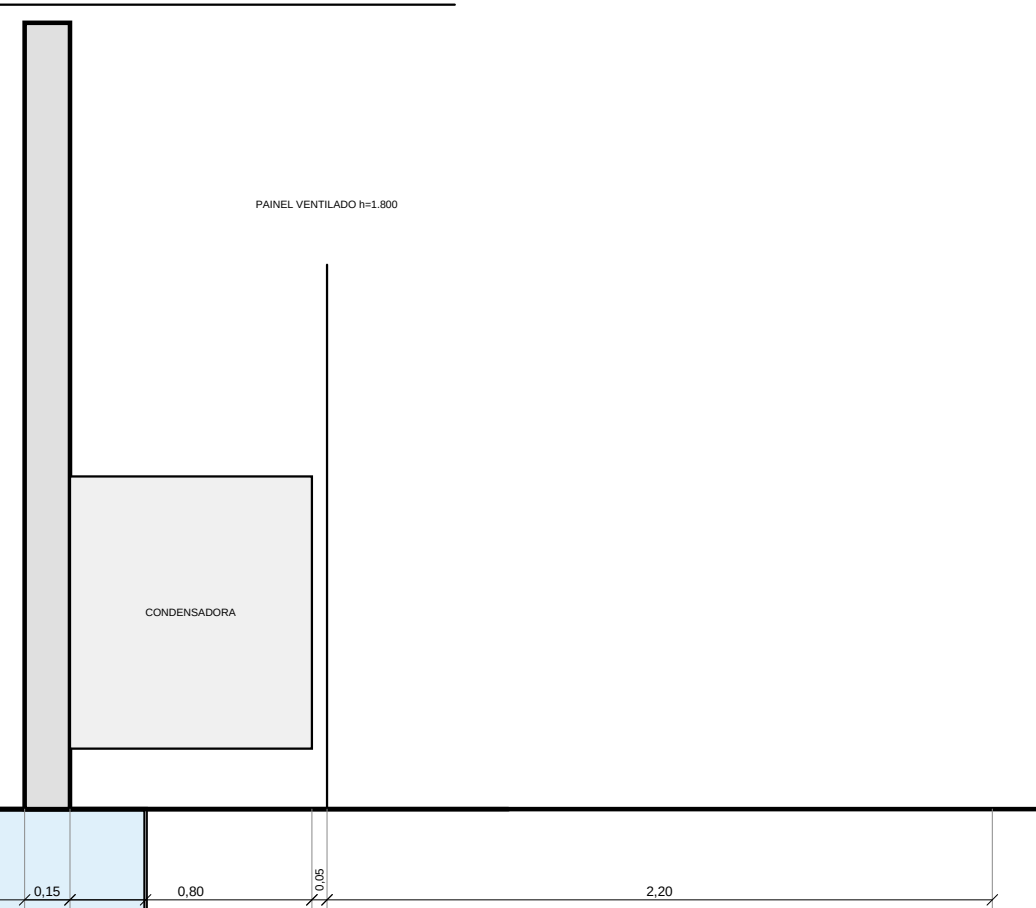
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



esp. total 150 mm

NOTAS

• Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).

• Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 300 mm (95).

• Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de delivery.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R10	10
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUETA 1/50 (2020)	SEM ART / RNT	06-43 REV R10

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
Pós-álfa = 0.30		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
Pós-álfa = 0.30		0.06 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		Físic calc.	Físic lim.		atmos	lim.	
PAREDE LEVE REFLECTORA	0.682	<= 0.60	OK	0.84 %	<= 4.0 %	OK	4.0 h	<= 4.3 h	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLECTORA	0.288	<= 0.30	OK	0.35 %	<= 0.5 %	OK	0.5 h	<= 0.3 h	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob os montantes de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.5 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustic	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	201	13.9	2.25	insatisfato
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

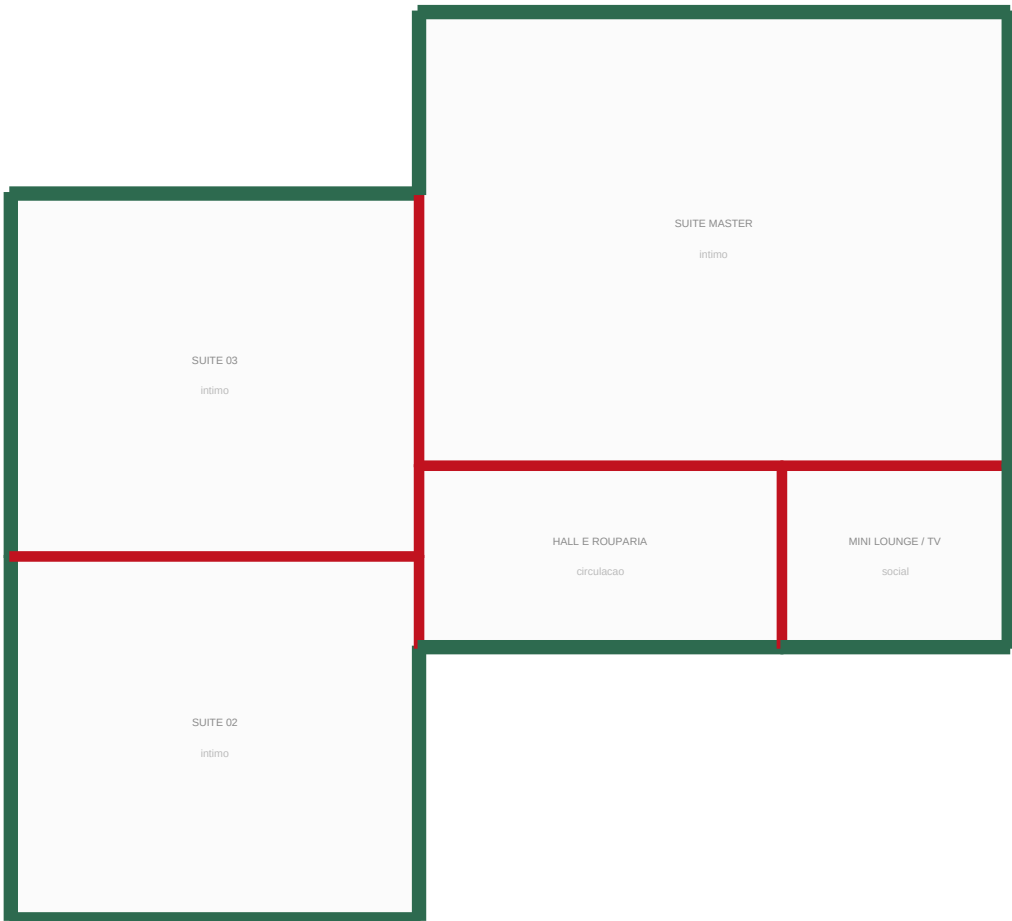
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RÍO	
psu-R22 (prevident)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: 040	MAIUS 405/000300	SEM ART / RNT	06.48 REV RÍO



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	100	95	327,60	1,12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	100	94	21,84	1,20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97,30	1,20	Entre o forro de tampo, isolado termico, empenho do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisao interna simples	100	91	20,28	1,00	Fora de zonas homologadas (paredes com servico, sala)
	TOTAL			454,88		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contorna e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + refreco para lausao

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 DN100. Usar 100 sendo nao ha portada e despendido de area util.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barreira +1,48 por chapa adicional. Desce para a massa sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 76 c/ta 90 + dupla chapa 12,5

O perfil reciltable desce para a chapa do montante e acouso 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 40 (50x4), na parede interna, a TV a 70 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ta 90 + gesso 12,5

Para 42, 48 e 54, a superior da 100 (100x4) e area ambiente da mesma unidade. Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dUJ = 0,371 kWh/m² sobre 328 m² -> 683 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de emalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfarm obra, nao se cria muito, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R10 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-48 REV R10
--	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lã floeante + forro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/OTV, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso liso + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro técnico não faz parte
T-00E	gesso liso lustrado	21,60	superfície de fácil limpeza sem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,92	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel P01
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,92	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o forro	49,90	idem
T-04R	sem forro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	ruído dominante a carga de entripado e de fumaça, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J02	600x800	N	circulação	1	temperado 8 mm transparente	transparência, sem exigência
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	O	serviço	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruído
P002	2400x2400	N	circulação	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	condição crítica sem monitorar a exigência vem do alçap de 2.000 sem apoio intermediário
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruído
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo acústico sob contrapiso seco	baixo	1,1xT a 90 dB para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75% de 0,20 para +1,1 x	+ 1 metro sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu composto de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P0-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	no onde há ruído e forro de ruído
7	OTD seco contínuo (P00 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bueiros	medio	1,1xT a de 70 para 57 dB	no onde há dominância sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede além da oficializadora	7,00 m2 de tratamento pressupõe ressonância, equaliza o não acoustically made
Parede acústica (P0-1)	entre lavandaria e depósito	perdas de serviço, com o restante tipo de ruído
Parede acústica (P0-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integração: parede ali controla o partido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma 270000	50 mm e mais de espessura sem furo não conseguem mais ali
Módulo acústico	sob porta do quarto (ruído radial)	ruído há permeabilidade: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominância	vibração pequena e mobilidade não se garantem 70 baixo
Vidro laminado acústico	lavandaria e área de serviço	vácuo de 600x600 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já existentes, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (02 a 07 graus): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do P00 de 70 mm	1,1xT a 0,275 contra bruta de 2,30: o ganho real é o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem monitorar o desempenho partícula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Índice de custo não interfere a indicacões simples (1,00): está em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	13
em P02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 60500000	SEM ART / RNT	de 40 REVISO

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corao entre acesso e ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	4 nota(s)
janelas_mobiliario	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, tipo, altura e distancias	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e sobre o que esta embudo	4	OK
fronteira_dinamica	A fita social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 nota(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, forma	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 nota(s)
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado tem de existir	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: lista areas, nichos, portas, elevador e sala de maquinas	7	OK
torre	O meio longo se estende se a distancia do vao e maior que nulo	3	1 nota(s)
correa_vetro	A abertura que o preparatorio quer se encaixa se tem colunas dentro corre	13	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 8 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (1500, 1200): com petate 1500 mm contra LC-03 (box) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vao	TC-10 a 1442 mm de J04 em (2600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORR-AVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REVBANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (trapezia) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250): abre para o lado oposto a -X — AR-09 (trapezia) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — escanca declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	T-CORR eixo x: 264 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 281 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sola, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cortina -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> deve ser parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sueto com nao de janela abaco de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 20 (1.00 x 1.20) para o trio dormitorio
3	Banho compartilhado com 0.30 m2 de vao para 6.32 m2 de piso	criado a janela 104 (0.00 x 0.00) para o banheiro
4	Quarto receptor e oficina marginalmente abaco do mesmo	parede ampliada para 205 em unico
5	Banho da master ne encaixado com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master consolidados como balanço	declarados 4 pilares metálicos e planta com terraco coberto abaco
7	Circulacao de 20.1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Garagem sem jornada hidraulica identificada	verificacao ja feita a considero o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Regulamentar por "typhus" auditoria p/.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistida	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	
PROJETO (projetado)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: m2	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MANAUS 655/000/000		

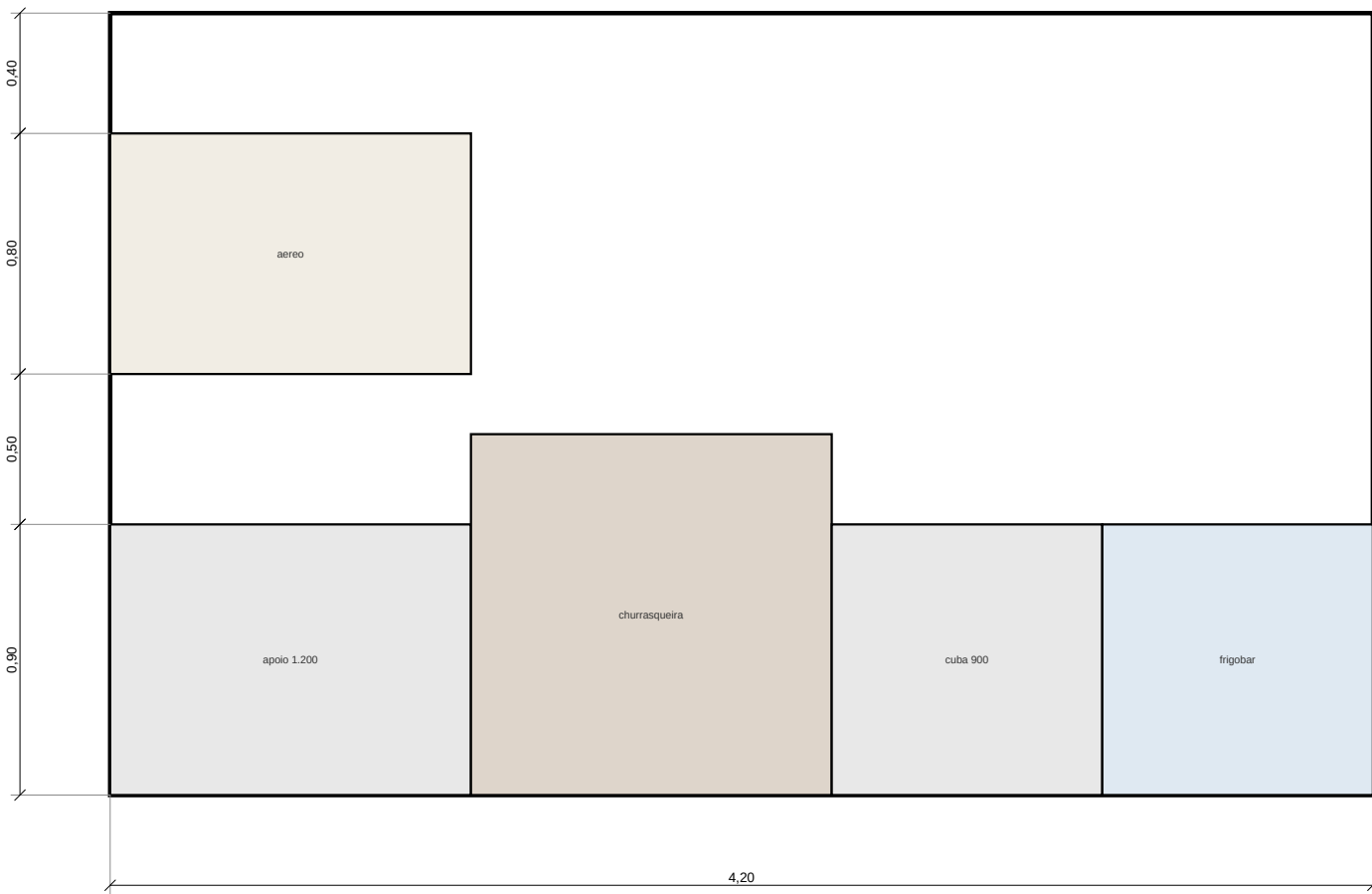


COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade

- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüa 1.100)

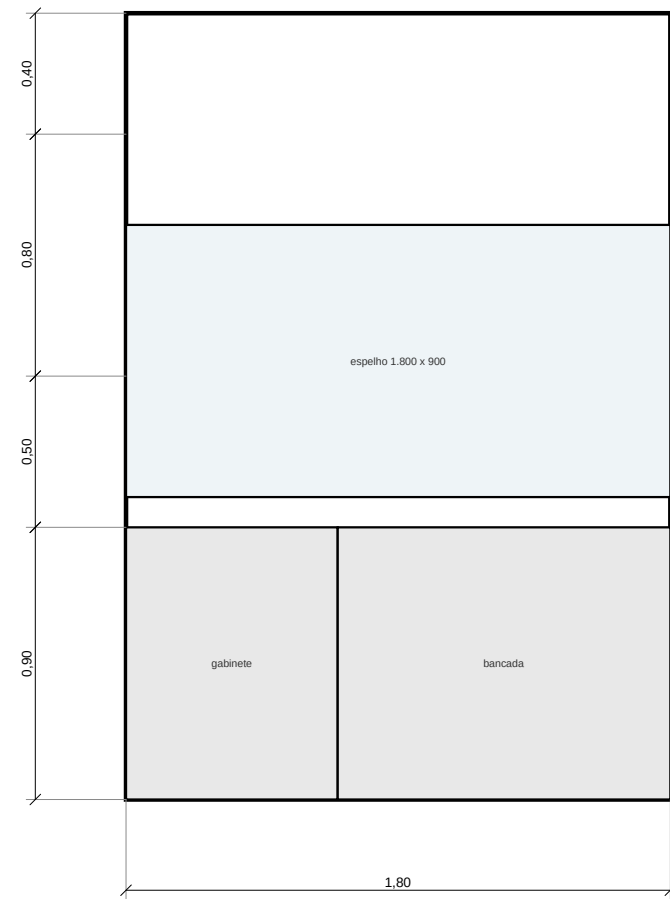
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume

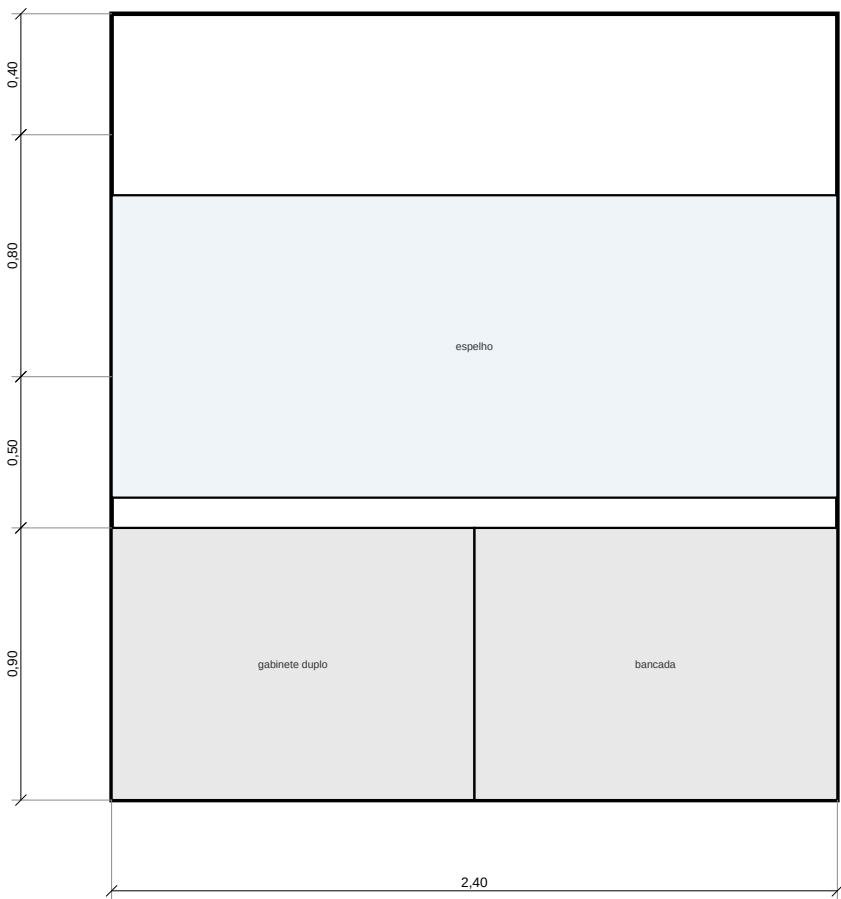
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

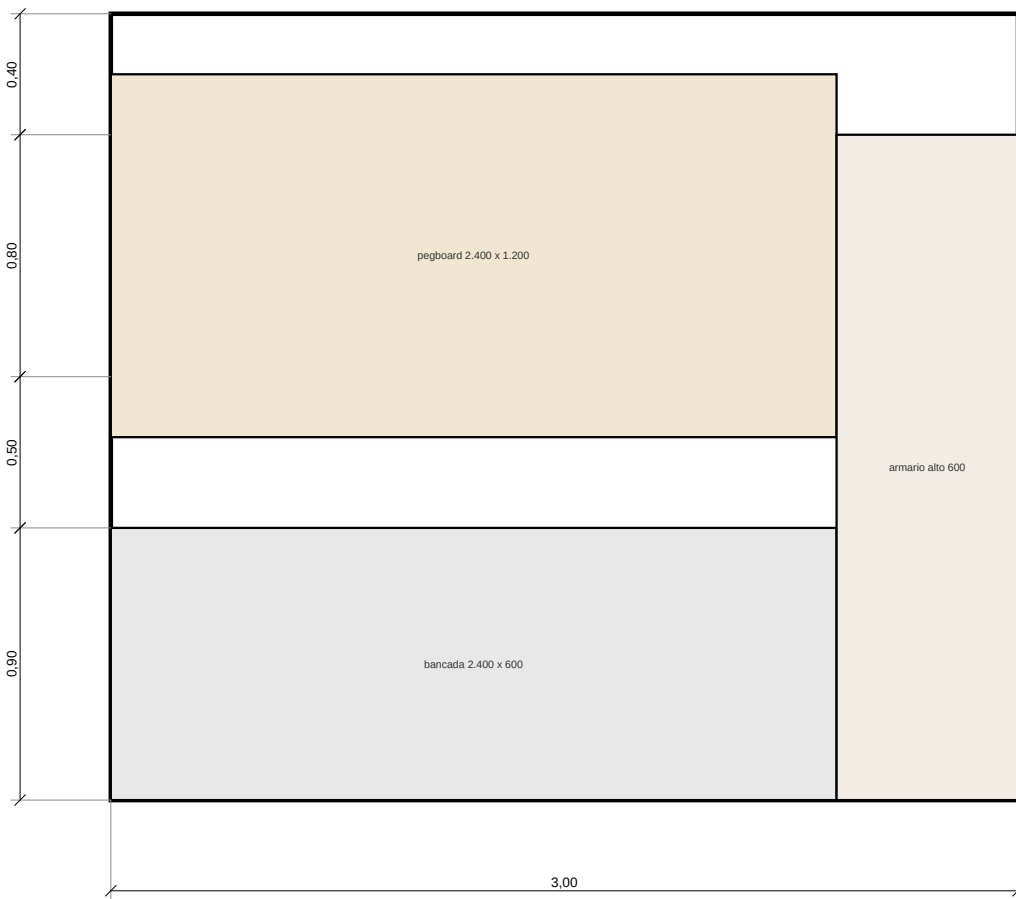
- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050

- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de giro)



SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada

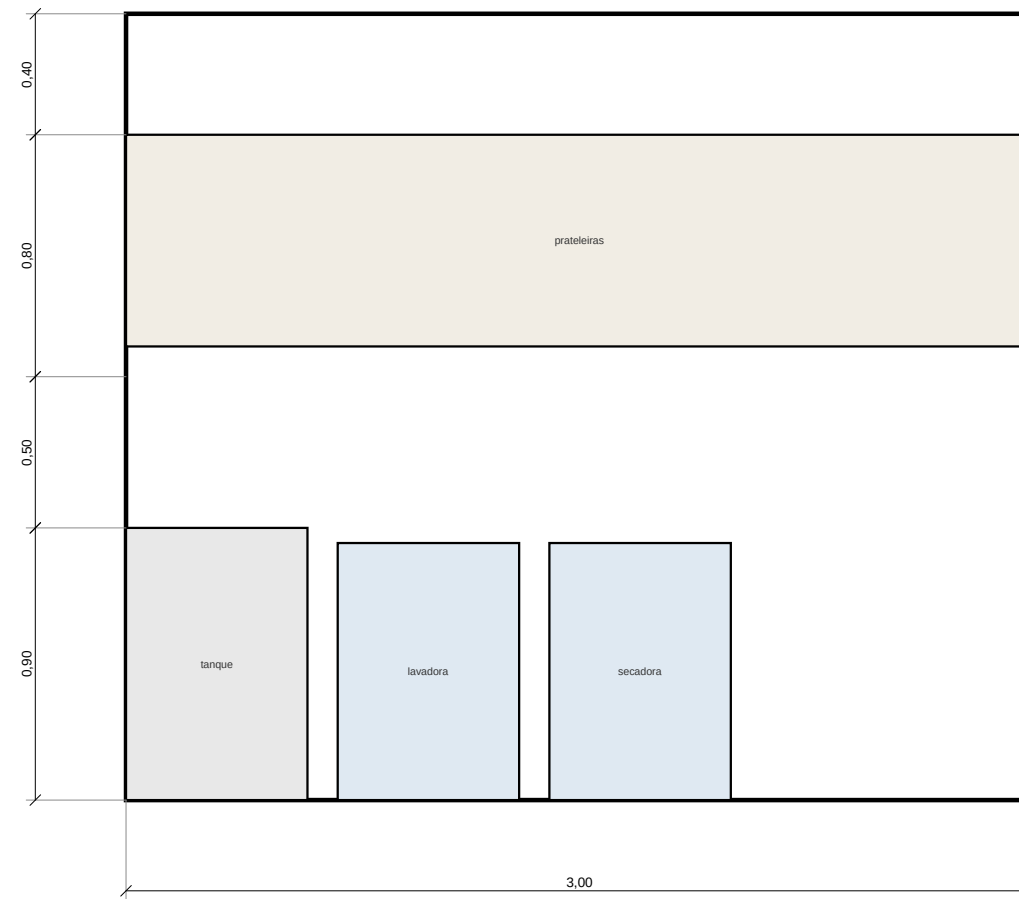


OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)

- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K

- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MAQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado

- pintura na parede de apoio, longe da oficina

NOTAS

- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
- Medida de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
- Bancada a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.

- Altura de bancada e marcenaria a partir do piso acabado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

pro-R22 (previsto)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:25

FORMATO A1

MAQUA: 600/500/300

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR RBO

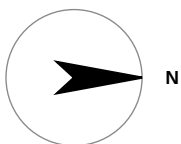
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETA

15

06-45 REV 000



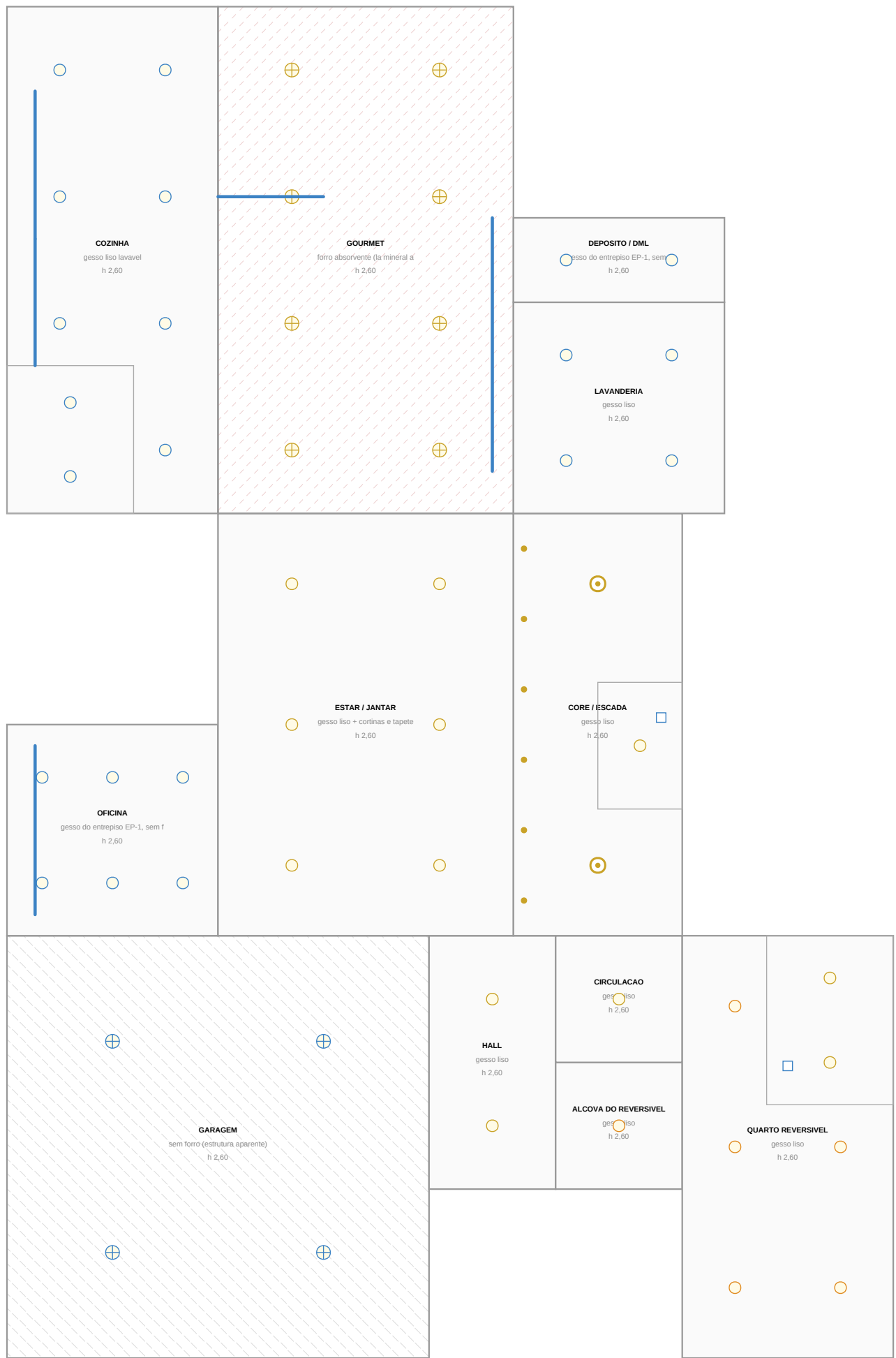
- downlight embudo
- ⊕ plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (je-direito duplo)
- linear do tampo (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K ● 3000 K ● 4000 K
- forno absorvente perfurado (alfa 0.70)
- sem forno (painel PBR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

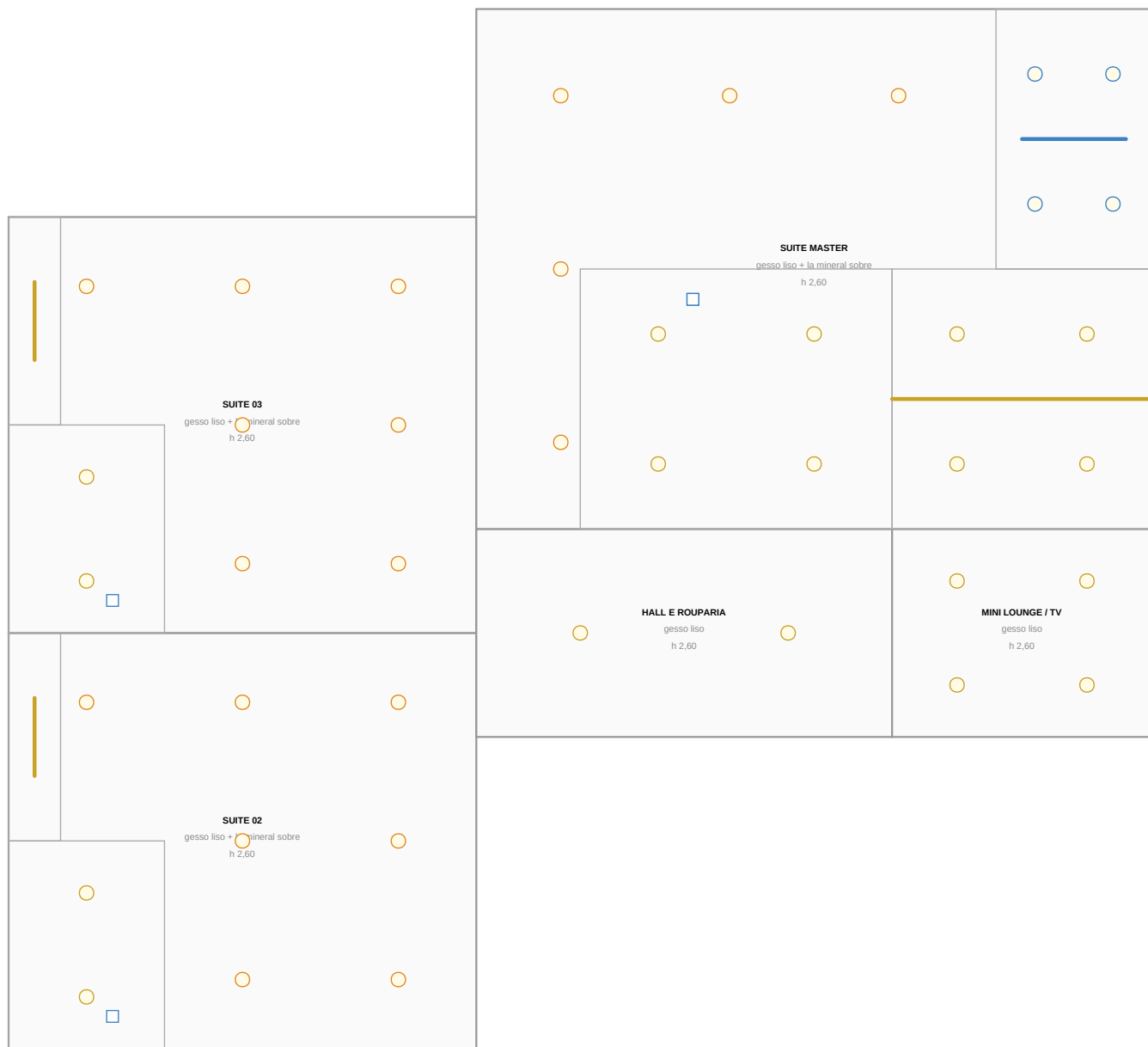
AMB	USO	m2	altura	objetos	LUMINARIA	esp	W
T-GAR	apoi	35.5	75	113	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	varia	12.7	100	240	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	abraco	9.9	500	167	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	soci	25.2	200	298	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COE	cortina	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	soci	30.2	200	294	8 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	192
T-LAV	varia	9.0	200	208	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	varia	3.9	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SOI	varia	20.2	100	101	7 x Downlight LED embudo 12 W	2700 K	84
S-SOI	varia	20.2	100	101	7 x Downlight LED embudo 12 W	2700 K	84
S-AL	circulacao	11.5	100	122	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	48
S-LOU	soci	7.2	200	308	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAAS	varia	21.6	100	179	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	96
S-SOUBANHO	banho	4.3	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SOUCLOSET	closet	1.4	100	208	linear 0.9 m	3000 K	16
S-SOUBANHO	banho	4.3	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SOUCLOSET	closet	1.4	200	208	linear 0.9 m	3000 K	16
T-CLODESPENSA	varia	3.9	200	308	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-REVISANHO	banho	4.3	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CORLAVANHO	banho	2.2	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MAASBANHO	banho	10.8	200	250	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAASCLOSET	closet	9.0	200	208	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAASOFFICE	office	5.4	300	517	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COD	ONDE	TIPO	QTD	esp
L7-BC-01	bancada BC-01 (T-COZ)	linear	2.1 m	4000 K
L7-BC-02	bancada BC-02 (T-COZ)	linear	1.8 m	4000 K
L7-BC-03	bancada BC-03 (T-COZ)	linear	1.5 m	4000 K
L7-BC-04	bancada BC-04 (T-COZ)	linear	3.8 m	4000 K
L7-BC-05	bancada BC-05 (T-COZ)	linear	2.4 m	4000 K
L7-AC-01	espelho do banheiro LC-01 (T-COZ)	arandela	1	4000 K
L7-AC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-DEO)	arandela	1	4000 K
L7-AC-03	espelho do banheiro LC-03 (S-SOI)	arandela	1	4000 K
L7-AC-04	espelho do banheiro LC-04 (S-SOI)	arandela	1	4000 K
L7-AC-05	espelho do banheiro LC-05 (S-MAAS)	arandela	2	4000 K
L7-S-MAAS CLOSET	closet do S-MAAS	linear	0.9 m	3000 K
L7-S-MAAS OFFICE	mesa do office do S-MAAS	linear	1.2 m	4000 K
L7-ESCADA	escada (balizadores)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, interno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9070:2015 / NBR 5413), malha de uniformidade 50% 1.2.
 - 96 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 2000 W (9.45 W/m²).
 - Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulação - 4.000 K cozinha, banheiro e trabalho.

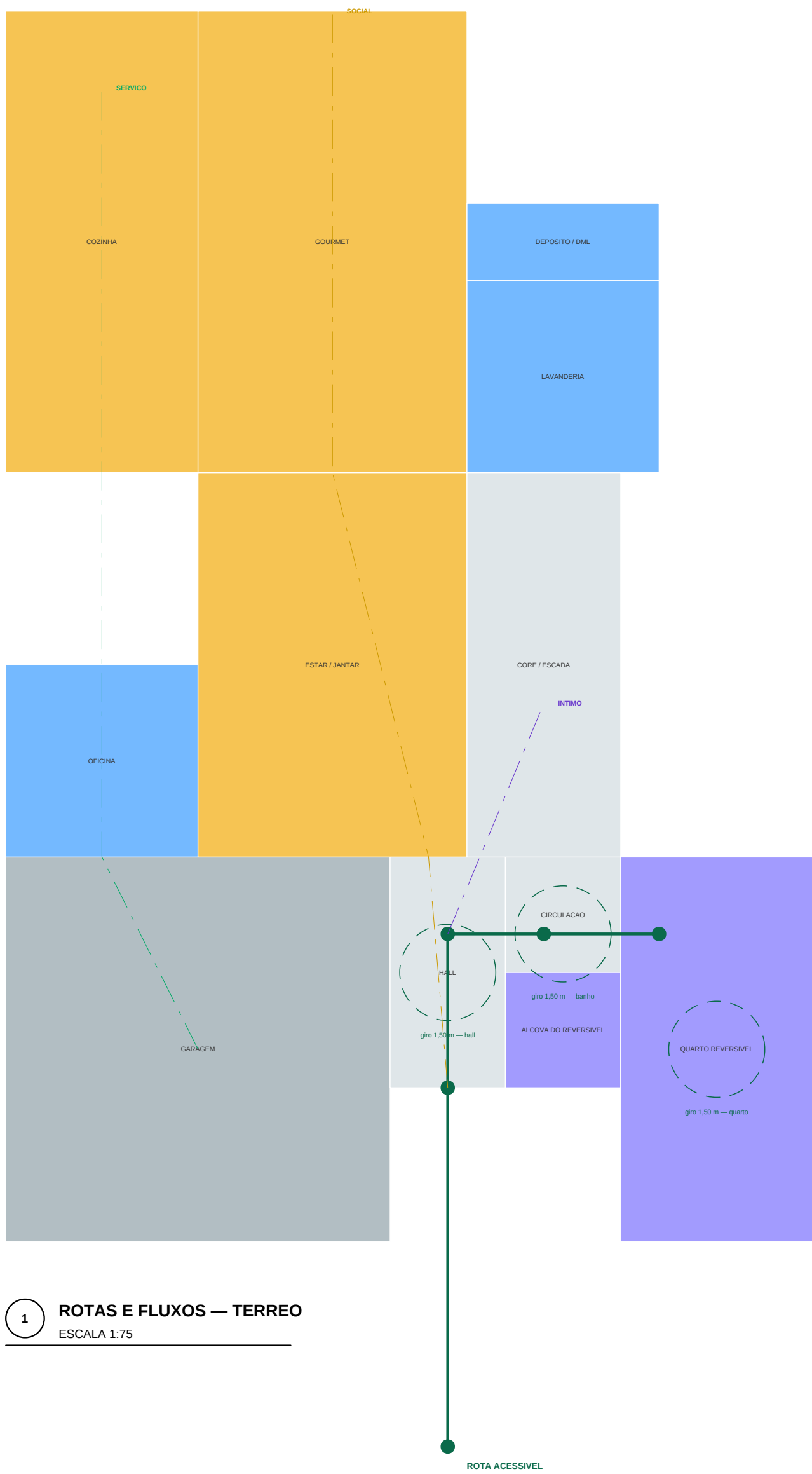
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5000 TAMBORA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA União Consolidada Projeto (previsão) Unidade: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIO LIMBO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 16 06.45 REV 000
--	---	--	----------------------------------



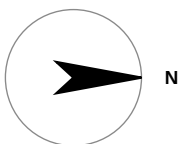
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (porta de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PISO 1 e PISO 2	OK
Barreira acústica	altura livre 730 mm	sem barreiras acústicas	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no relatório	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Serviço	garagem → elevador → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alameda → piscina	—
Serviço Social	hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for projeto)	NÃO
Serviço Superior	hall → core → hall superior → suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha → despensa → refeitório	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Refeitório para barra de apoio instalada antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RIO NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 17 06-45 REV 002
---	---	---	---------------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	184,6	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,8	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	437,8	linhola 32 x 30 x 30 (SD anel) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	44,2	gesso 60 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	18	41,8	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	549,3	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	1800	2000	4	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve troca entre em modelagem com código, altura, espessura, material e revestimento.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METRO (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60 (mm)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R00 LIVRO: LIVRO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-48 REV 000
---	--	--	---------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinócio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700MM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIO	
ISO-RT2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/300	SEM ART / RNT	



GRANDEZA	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Limite de resistência à flexão	23 e 61 %	quarta resistência: o perfil não está no limite em nenhuma liga
Flacidez - flexão admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de estar a resistência	colapso	evento raro, verificado por cálculo e AWT
Consequência de estar a flacidez	flexão incorre no giro	evento raro, baseado de medir o caso de consumo por tempo
Custo de usar um perfil	2 e 3 kg/m de aço	menos que uma única cobertura de parede fixada

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barr	9000 mm	acima do teto do superior
Cultura no teto	3.5 mca.	gremialidade, ligadas
Cultura no superior	0.5 mca	musculatura: TC 14 de 0.5 e no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

- Pre-dimensionamento por flecha — cálculo estrutural e ART permanecem pendência



COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDITO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente PECA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogênea 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de passagem, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	arrastão	arrastão (o de 400 mm no cone e no eixo)	arrastão
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	colseteira	duto em inox com colseteira e rolão, não encosta em FDR	colseteira
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

REGIÃO	VALORES	RAZÃO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a arma e o corte a right
Distância máxima	50% de arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardamento local
Distância entre cartuchos	400 mm	farda proximal superior-se com um furo maior
Distância do apelo (intermitente)	250 mm	o comprimento e espaço junto ao apelo
Distância ao apelo (daga)	450 mm	abrir, com vaso maior e maior maior
Reflexo quando reatuar	400 mm	refletir o peso de arma perdida
Estrutura disponível	criar de 1,50 mm produzidos no conteúdo	deixar de moldamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao do obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR P1 60x40,25 - IM11 (5.035 TARMANA-PA)			
PROJETO DE ARQUITETONICO PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (90x152 (previsão)) UNIDADE MESTRE: 001	COLUNA indicada FORMATO A1 NAUHA 600/300/200	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R00 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1.007	FRANQUISA 21 de 42 REI R00



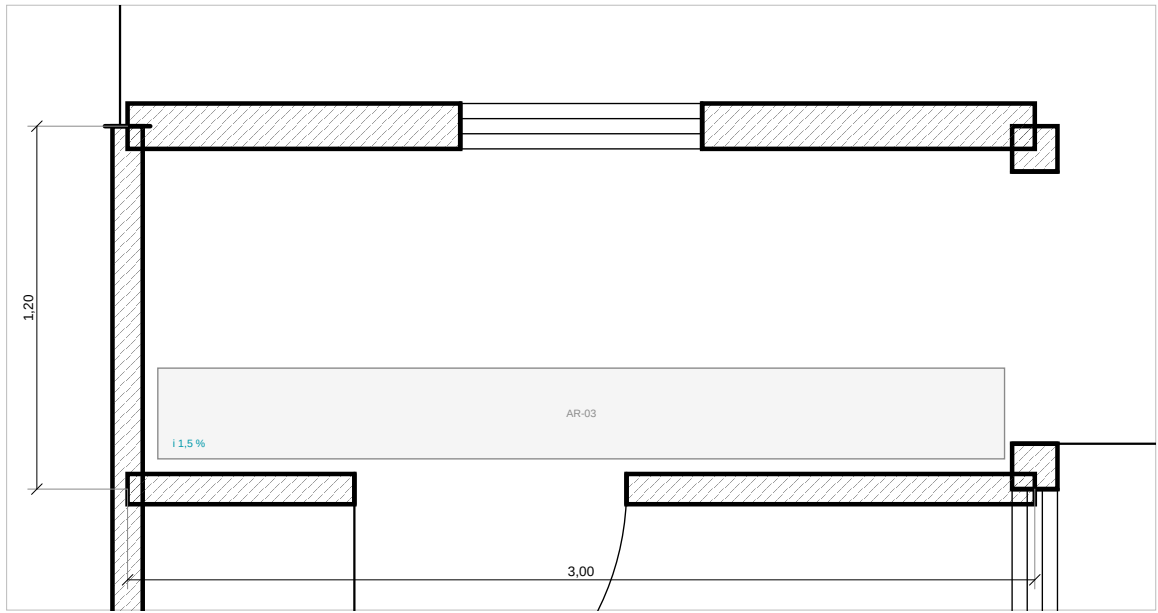
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 928/932	4 + 959/963	1800 (2 Ruas + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 262/266	7 + 312/316	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 928/932	1 + 999/1003	1800 (2 Ruas + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a moita vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: planta baixa em 2 dimensões, altura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

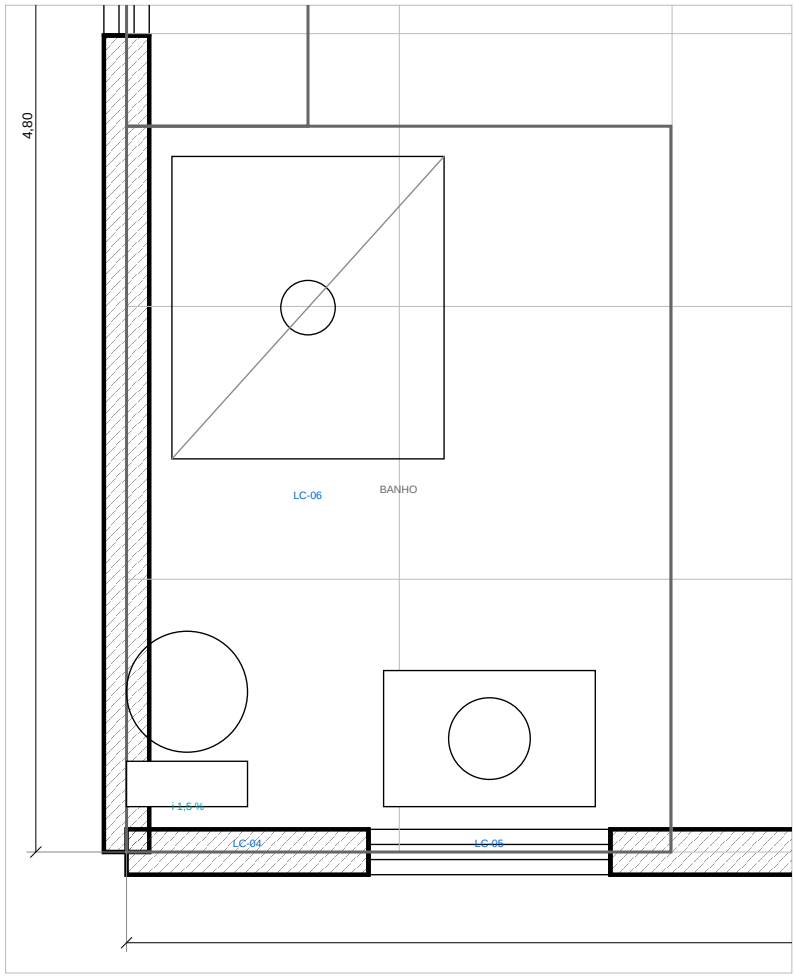
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

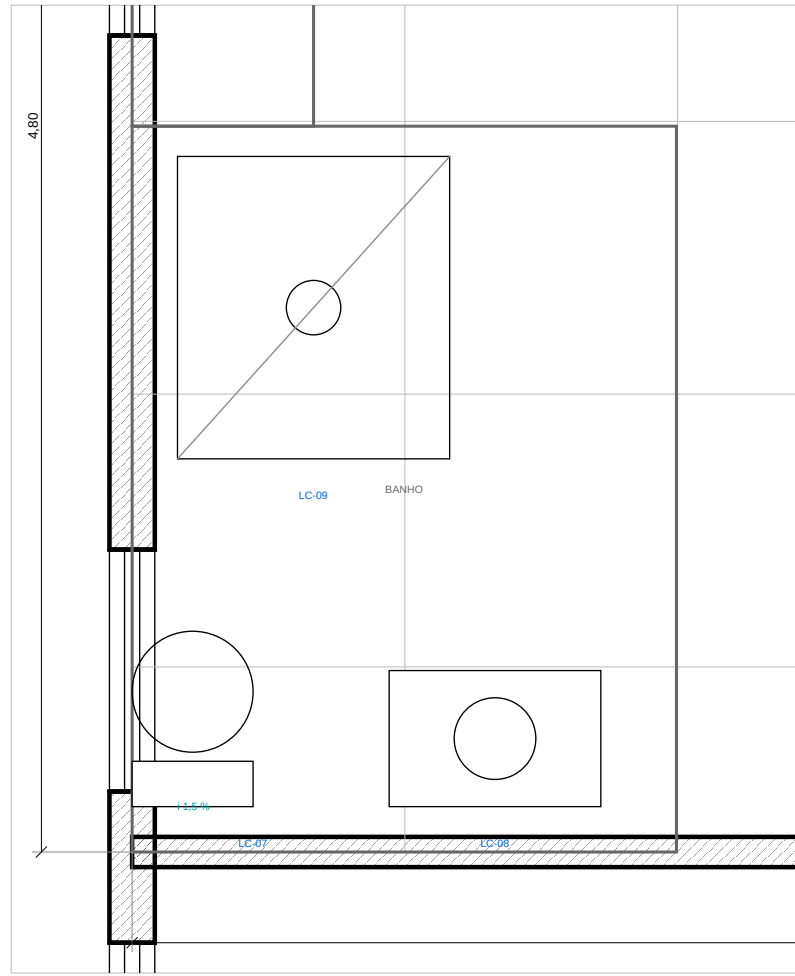
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

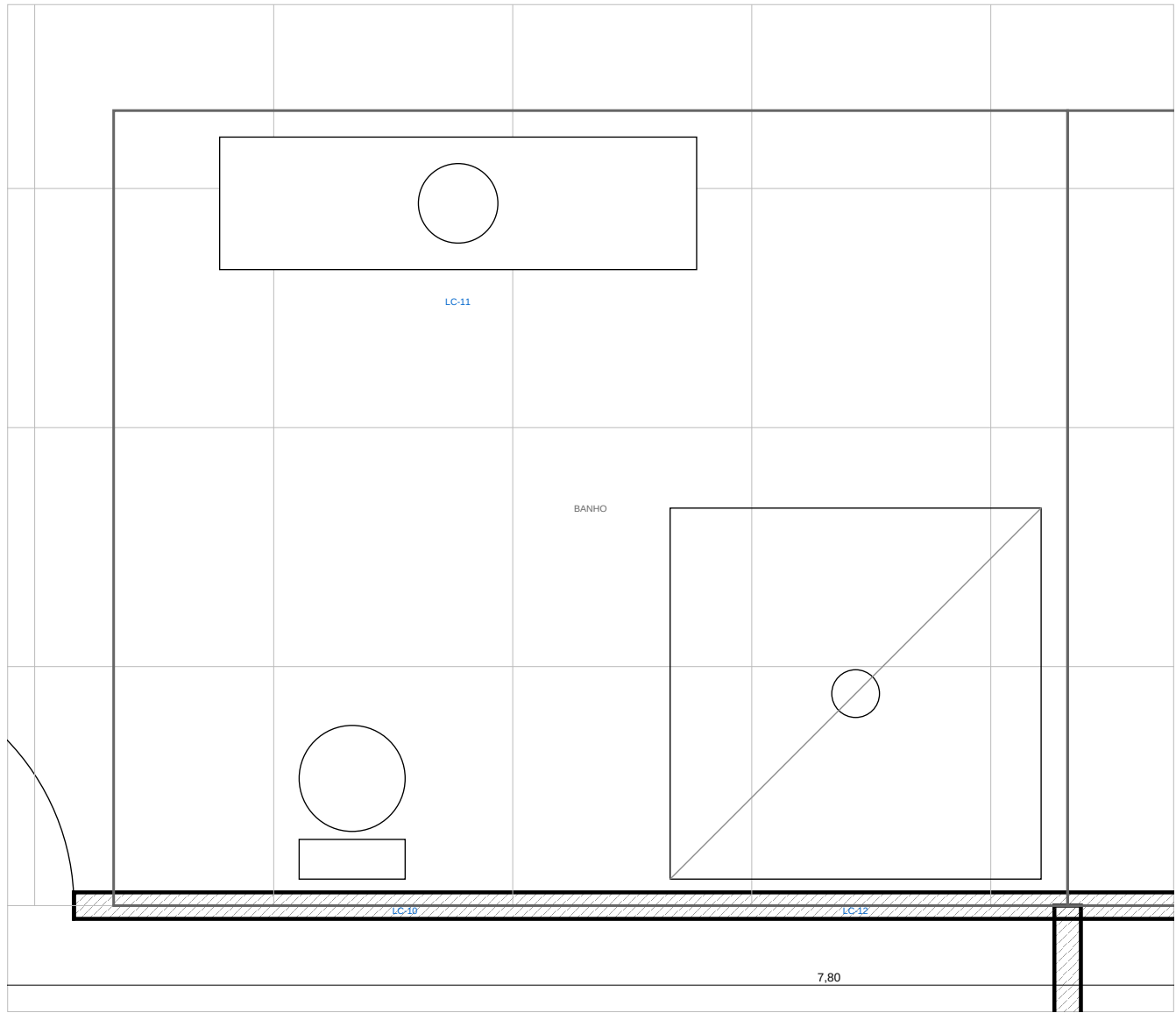
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIO LAVO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 22 06-45 REV 002
--	---	---	--------------------------------



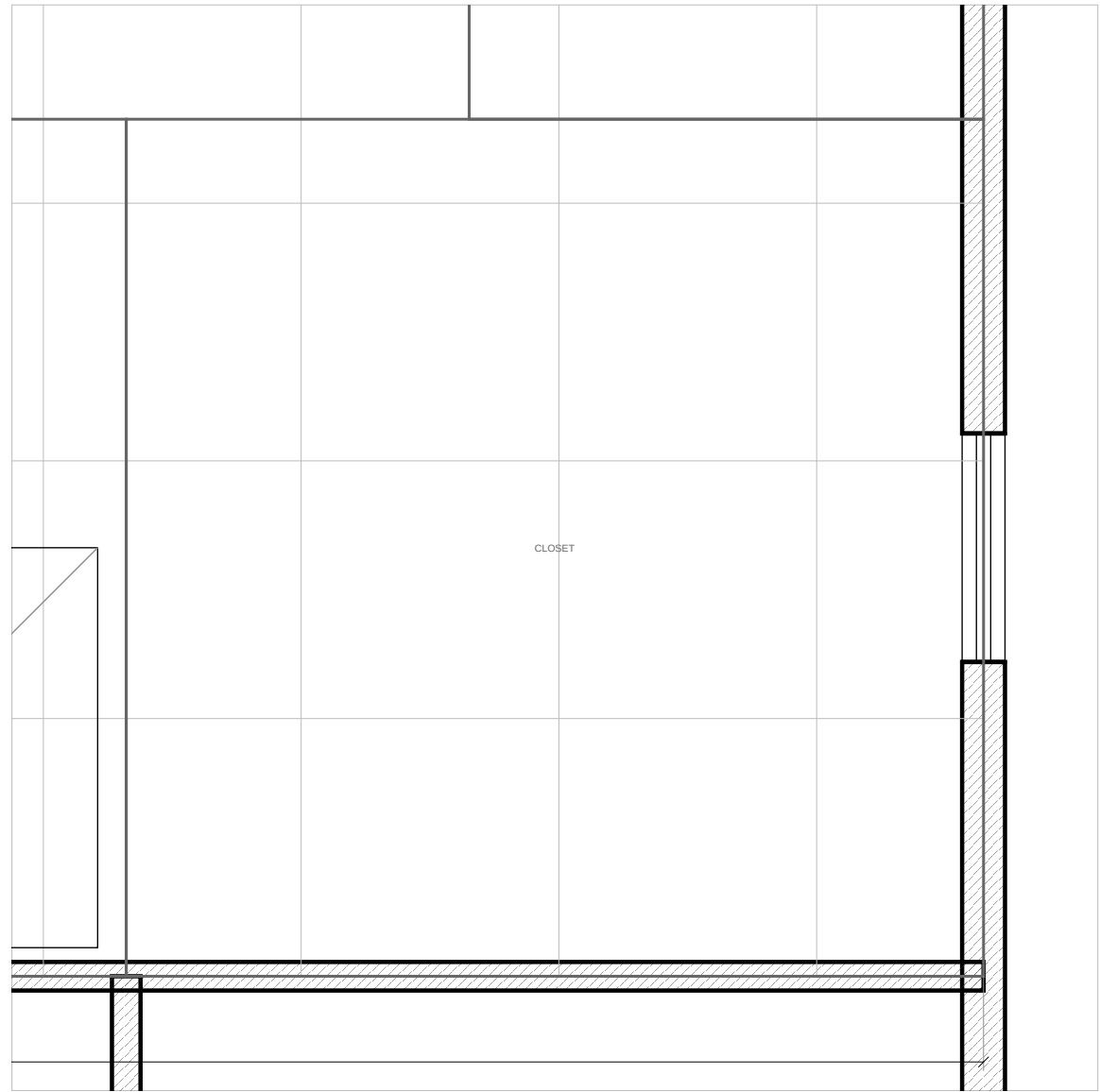
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	GRU	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	GRU	S-003B	A-003D07B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	GRU	S-005D	C-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	GRU	S-006D	S-006B	---

NOTAS

- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
- * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: porta ligada em 2 dimensao, abertura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RIO Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETA 23 06-43 REV 002
--	---	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	suites 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslanta
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-COL	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRALVADO, T-REVERBAHO, S-SOLBANHOS, S-SOLBANHOS, S-MASBANHOS	ceramica retificado 300 x 600	218	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	200	em o parede de 1,800 tem o arco do banheiro, das maquina e das p
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GP, T-GAR	ceramica polido	—	piso ceramico polido de alta resistencia, sem paginacao cores

NOTAS

- * Paginar no projeto e decidir onde fica o corte. Não paginar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem ÚNICA malha; a porta deslida/abre no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo sendo 20% da peça, além de 20% o recorte deslida e é reproduzido.

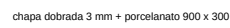
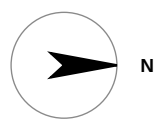
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIO	24
ISO-PTZ (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA DESA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 400/500/700	SEM ART / RNT	06-40 REVISO

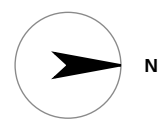


VERIFICACAO DA ESCADA

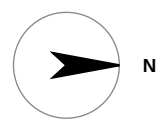
O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

NOTAS

- 18 espelhos de 166,67 mm e piso de 300 mm. Blondest 2h + p = 633,3 mm (faixa recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2300 mm (NBR 9077), verificada degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; contramão duplo em 520 e 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



NOTAS

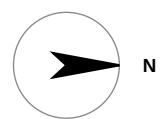
- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 0,30 \times \text{nat}(\text{soma dos pesos}) = 0,827 \text{ L/s com } 7,6 \text{ pesos.}$
- Alimentador DN22 a 1,36 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UHC (NBR 8205): 60 UHC, tubo de queda DN200, ventilação DN50.
- Chuveiro ELETROCO tem peso 0,15, não 0,40: a decisão do aquecimento reaparece aqui como diâmetro menor em toda a casa.

(continuação)							
COD	AMR	TPO	PERO	UMC	DN AF	DN ESO	QUINTE
BC-01	T-COZ	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-04	T-ODU	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
BC-05	T-LAV	pa	0,70	3	DN25	DN40	---
EQ-02	T-LAV	lavadora	1,00	3	DN25	DN40	---
DN-01	T-DKP	ducha_interna	0,40	2	DN25	DN40	---

26



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

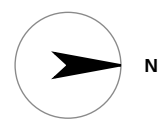
10)	—	Huminação = jornadas de uso geral
-----	---	-----------------------------------

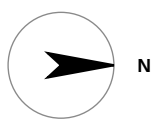
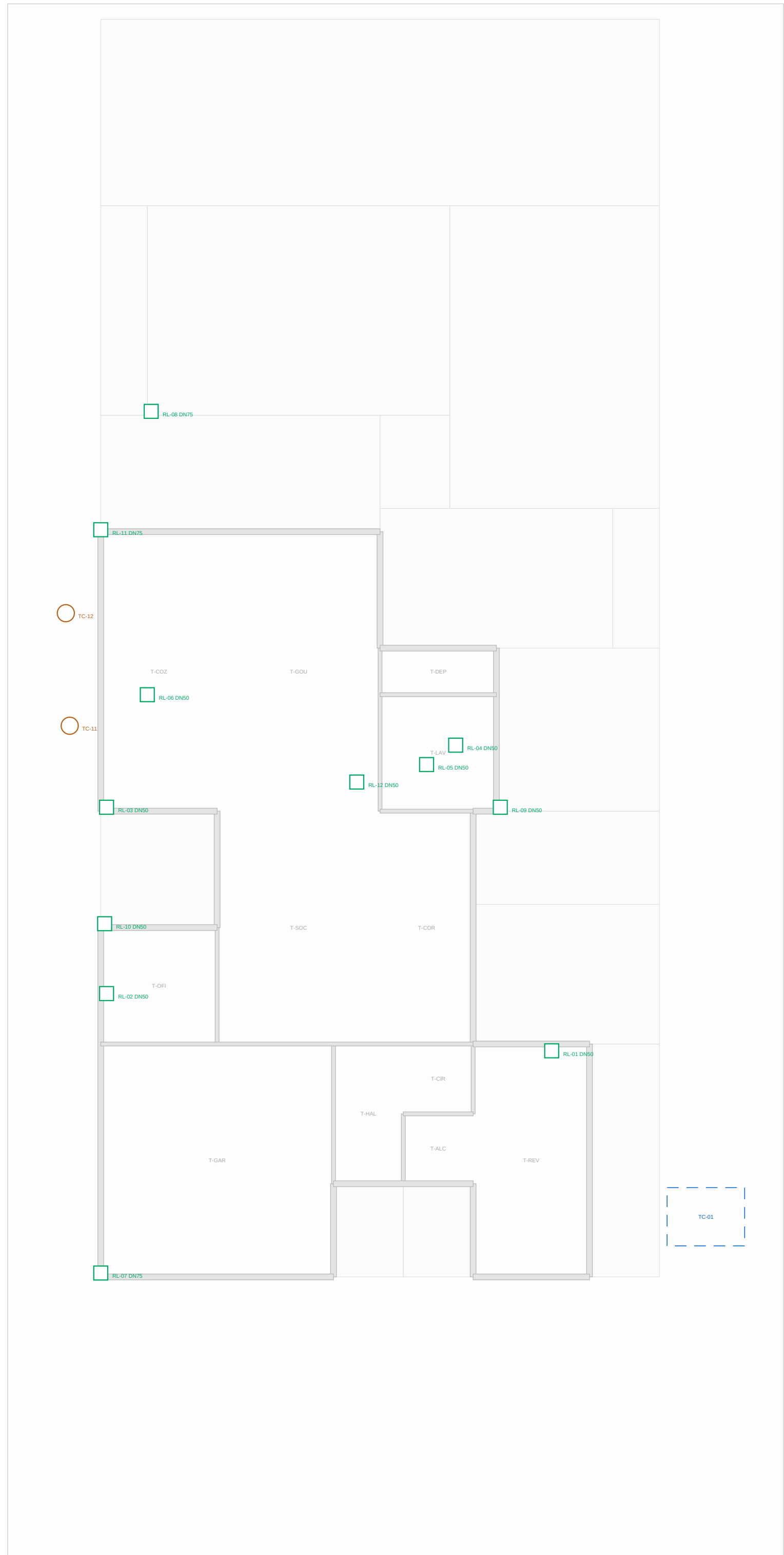
(continuacao)

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 220/127 V, estrela com neutro: 95,5 A -> piação 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 - em Manuseio e carga contínua, não intermitente
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANOUS - IPT 5026 TARDARA-SP			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAÇO	FRONTEIRA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R0	27
por. 02/2024 (preliminar)	FORNATO A1	INDO ILUMINACAO PARA OBRA	
PROJETO: RESISTENTE: IPT	MAQUETA: 600/300/200	SEM IPT / IPT	
			4x A2 REC R02

28



RALOS E CAIMENTOS

COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-REV	QUANTO REVERSIVEL	vão linear 800	D800	1,0%	18,00
RL-02	S-SQZ	SUITE 02	vão linear 800	D800	1,0%	25,92
RL-03	S-SQ3	SUITE 03	vão linear 800	D800	1,0%	35,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	vão linear 800	D800	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vão alfinado 150	D800	1,0%	6,08
RL-06	T-COZ	COZINHA	vão alfinado 150	D800	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vão linear 6.000	D875	1,0%	38,00
RL-08	T-DAP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	D875	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vão linear 1.200 sob a cozinha	D875	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	vão alfinado 150	D800	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	vão alfinado 150	D800	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vão alfinado 150	D800	1,0%	6,08

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,28 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.827,5 L/s)
Capta externa	150 x 150 mm
Declividade	4 x DN150
Declive pluvial	METRICADO – reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decisão do proprietário em R10
Área impermeabilizada de base	528 m² (de 880 m² até 1.408 m²)
Cálculo de L/s 1.000/2007	obtido acima de 300 m² – não oblige, obtido por decisão do proprietário
Vazão antes / depois	8.001 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Revest. impermeável e impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Solado na parede	300 mm	Revestimento de piso sobre o isolante, e em LSP e isolante e grout
Solado no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha acesso
Solado do box	15 mm	isolante suficiente para evitar, baixo o box para não ter acesso
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e revestimento não marinho, aplicado o OSD por dentro, sem acesso
Rato linear no box	600 x 800 mm	Isolante em uma direção ou, material recorte de piso e mantido em de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 352,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, isolado 300 mm na parede e 1000 mm no box.
- Reservatório de 8.30 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 100 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de drenagem, água pluvial única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R10	
em R102 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	29
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/800/1000	SEM ART / RNT	06.48 REV R10

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDO DA COSE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	cerâmico polido com embelezador de superfi	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPR	OPCIONA	ultima	9,00	cerâmico polido com embelezador de superfi	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORR	COSE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-S03	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MA5	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA5, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granítico e calcário, afinação, óleo e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura múltipla da peça, para a flutuação da peça não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente acústico e reforço de energia — 20,24 m2 no gourmet
Fôrro reforçado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	unidade ligada onde o fôrro, o isolamento e a luminária embutida cabem sem vãos
Recape	condição de unidade de ambiente	em 100 e recape de gesso não precisa reapto; em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	later PVA branco branco
Recape padrão	polidimento 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado — piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cota 150 mm, óculo de 25 mm
Solado externo	granito cota 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra — e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro reforçado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. estrutura e fôrro reforçado.

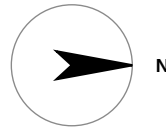
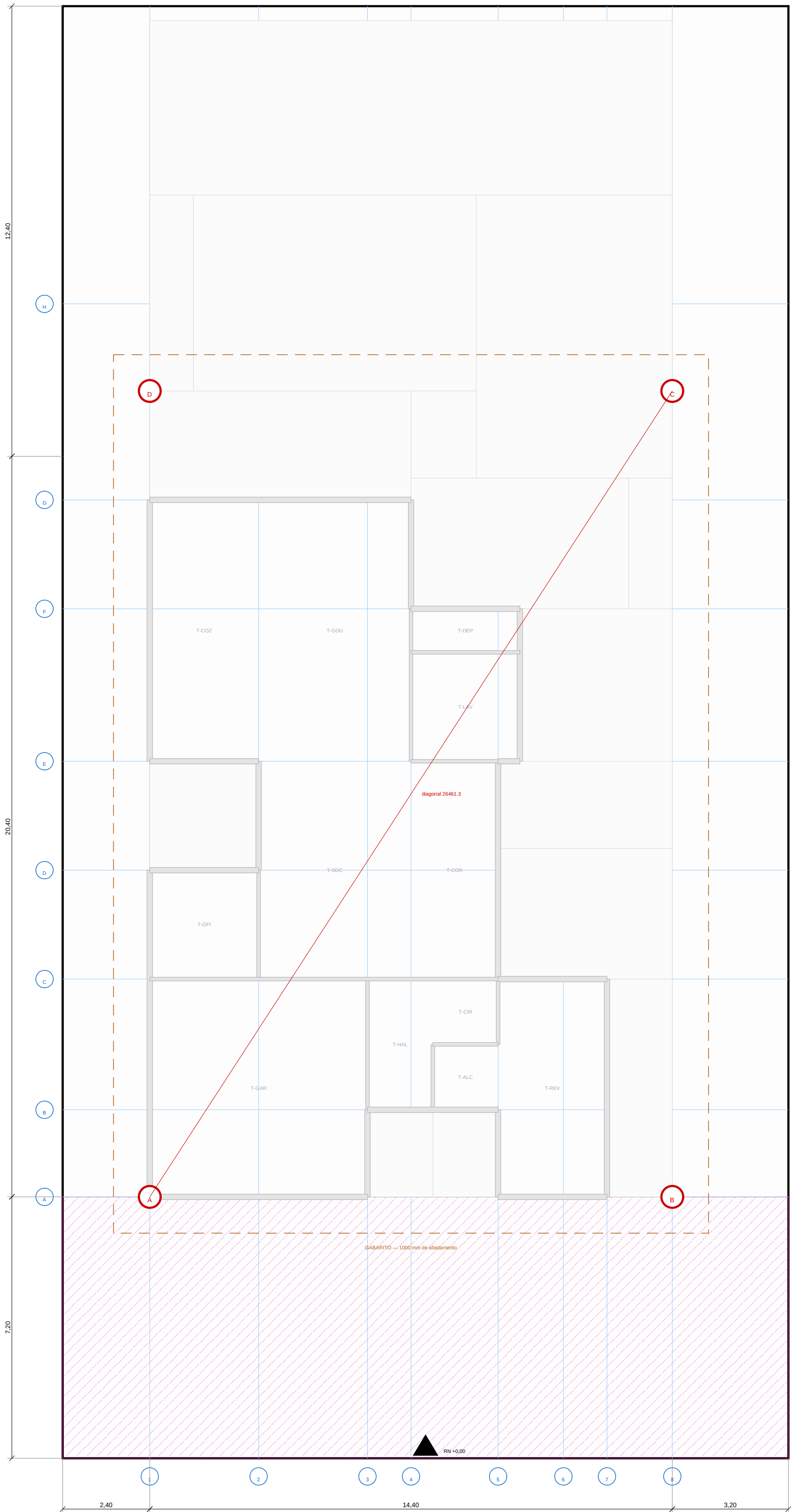
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8528 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RIO Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 30 06.48 REV 002
--	---	---	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCACAO

#	PASSO	CRITERIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com o material de obra e o material de obra	divergencia acima de 10 mm interromper a locacao
2	Instalar o PNA sobre o concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da area de obra	fora da area de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntas 75 x 75 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (L) e Y (L) e Y (L) no gabarito	linha coordenada mltipla de 200 mm
5	Colar sobre o eixo dos OLAS o eixo	verificar em cada eixo do eixo de obra
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerancia de 10 mm
7	Conferir o eixo por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados do eixo, conferido

EIXOS MODULARES

DIVISAO	PROJECCAO (mm)
X (L) e Y (L)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (L) e X (L)	7200 9600 13200 14200 15000 28400 29400 32800
Matriz	principal 800 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locacao e o unico desenho em que o erro nao tem impacto direto a obra de obra.
- Cada canto e o eixo dos OLAS diretos, nunca em cada eixo de obra — erro de cada eixo, erro de referencia independente na.
- Conferencia obrigatoria para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o eixo.
- Ata no ato de locacao, alinhado ao eixo de obra 10-00, com 0,00 e 1,00 para cada eixo de obra.

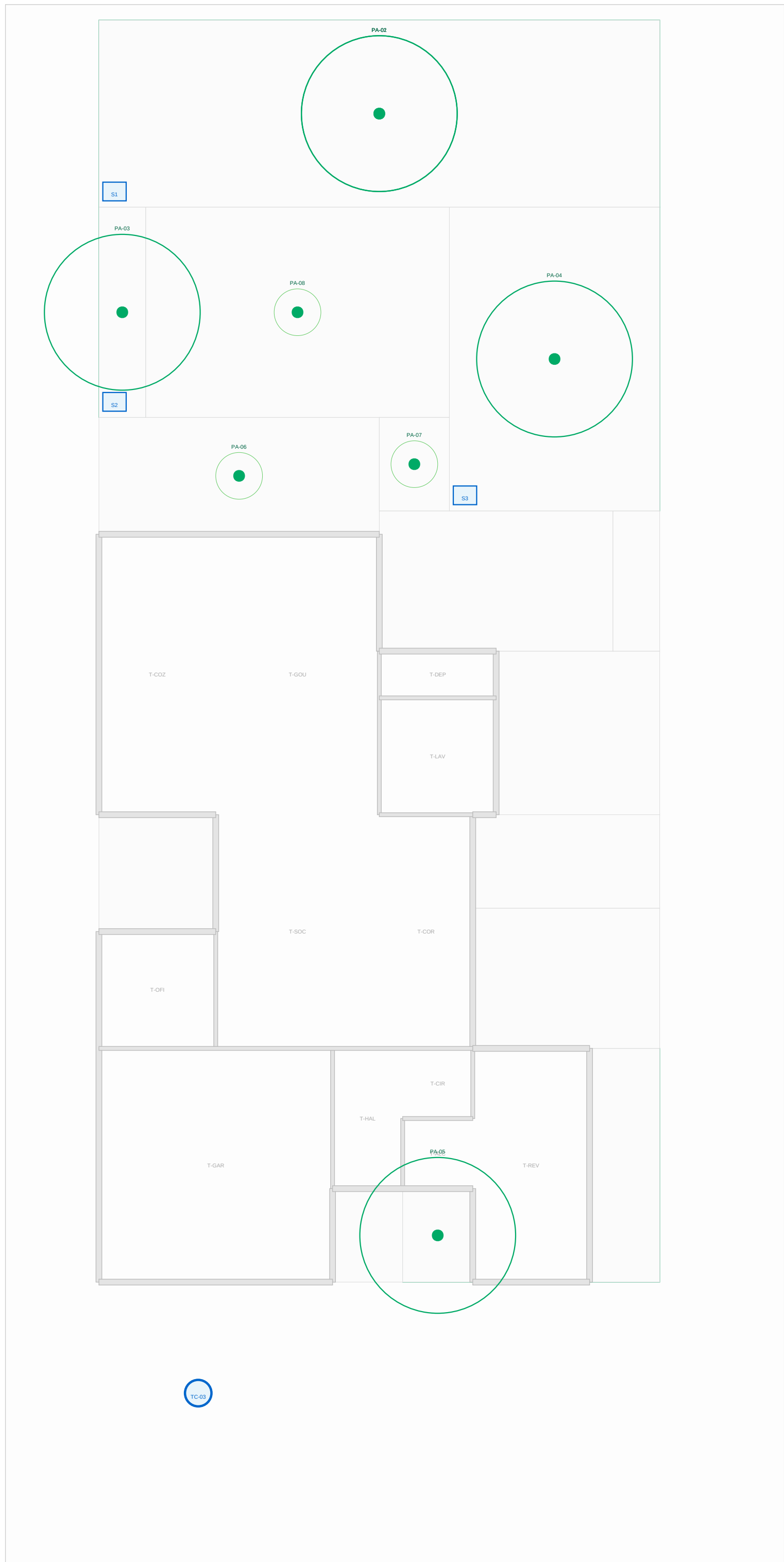
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | 100% TUBO (PI)

PROJETO ARQUITETONICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETRO (mm)	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR RIO Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 31 06-48 REV 000
--	--	---	--



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Parishianthus)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e focos de visao	permanente, não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pitheca latifolia)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Visão com Samambaias e Zantedeschia	0,8 x 1,2 m	9	relevo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guarea demissa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Visão com Ficus e Agave	0,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Planta aromática em vasos elevados	0,4 x 0,8 m	6	aberto, margem sul e capim baixo no varanda, 0,500 por	em vaso	300	3000
PA-07	T-010	Senteiro coberto (Lantana)	---	3	acessibilidade permanente até a varanda, onde não chega chuva	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Planta decorativa (Lantana)	1000mm	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitidos regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 100 L/h, rega diária com 100 L/h
Demanda média	68,8 L/h	antes em estimativa de 100 L/h, agora em correspondência aos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 1,50 m de profundidade	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a taxa superior: evaporação mínima, não molha fachada e não lava	gotejamento profundo para evaporação e molhar a fachada
Área de jardim	137,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Povo Agreste)	estágio acima de 500 m — não chega (falha de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazão de retorno	6,38 m³ / s (cubagem de 13.96 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	20,50 m/s, cubagem na rede de 10 m de profundidade, 10 m de
Por que não se usa mais	16,38 m³/s por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o muro. At a sombra vem do lado e lado.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/h em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 1,50 m de profundidade

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R22 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 32 06-45 REV R22
--	--	---	---------------------------------------

ÍNDICE DO CADERNO

PR	PRANCHA	ETAPA
01	Implantação e situação	estudo (P00)
02	Planta baixa — terraço	estudo (P00)
03	Planta baixa — superior	estudo (P00)
04	Planta de layout — terraço	estudo (P00)
05	Planta de cobertura	estudo (P00)
06	Corte AA x BB	estudo (P00)
07	Fachadas	estudo (P00)
08	Cortei econômico	estudo (P00)
09	Quadro geral e pendências	estudo (P00)
10	Desenho construtivo	estudo (P00)
11	Desempenho térmico e acústico	estudo (P00)
12	Mapa de faturação de materiais	estudo (P00)
13	Especificações por engenho	estudo (P00)
14	Auditoria do modelo	estudo (P00)
15	Elevações internas	estudo (P00)
16	Planta de form e furação	estudo (P00)
17	Acessibilidade e fluxo	estudo (P00)
18	Platigeação de painéis LSP	estudo (P00)
19	Estado de finalização	estudo (P00)
20	Interface LSP x perfil laminado	Etapas 2 (P02)
21	Plano de faturação e pendências	Etapas 2 (P02)

ÍNDICE (cont.)

PR	PRANCHA	ETAPA
22	Ampliação moldadas — terraço	Etapas 2 (P02)
23	Ampliação moldadas — superior	Etapas 2 (P02)
24	Paginação de piso	Etapas 2 (P02)
25	Escada escavada	Etapas 2 (P02)
26	Instalações hidráulicas	Etapas 2 (P04)
27	Elétrica, luminária e dados	Etapas 2 (P04)
28	Climatização — terraço e dados	Etapas 2 (P04)
29	Drenagem pluvial e de piso	Etapas 2 (P04)
30	Acabamentos por ambiente	Etapas 4 (P05)
31	Locação de piso e gabinetes	Etapas 4 (P05)
32	Platigeação e englobar	Etapas 4 (P05)
33	Embalas, vidros, revestir e pendências	Etapas 4 (P05)
34	Platina, placa e fechada (P06)	P06
35	Eixo social e contra de vidro (P07)	P07
36	Catálogo técnico de peças (P01)	P01
37	Sondagem DPT e fundação (P02)	P02
38	Reforço pluvial e superfície de tela (P02)	P02
39	Desempenho acústico entre ambientes (P02)	P02
40	Cargas, equilíbrio de fôrça e momento (P02)	P02

HISTÓRICO DE REVISÕES

REV	CONTÉUDO
R01	Modelo paramétrico inicial: 22 pranchas de estudo
R01	Etapas 1 — análise técnica local, projeto de cobertura corrigida
R02	Plata social climatizada por zona, com forro de aerodinâmica
R03	Etapas 2 — detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapas 3 — coordenação de instalações, valores pluvial recalculada
R05	Etapas 4 — acabamento, locação, platigeação e embalar
R06	VAL: MASTROT do projeto: maior de 46,80 m2, não fôrça, projeto de 27,82 m2, caso de mudança na lateral técnica, platigeação sem painéis e madeira de lar na fachada
R07	Eixo social: contra alvará e fundo, contra de vidro de 7.200 mm, varanda gourmet de 8.000 mm em balcão e placa no eixo
R09	Dependência vista da porta de serviço, com a porta de loggia dentro do eixo, eixo para o fundo, de fôrça para a contra
R09	Programa de 63 auditorias: sagrado bloco de verificação e sala de defesa corrigida, entre eles a pendência de material e a privacidade das suítes

PENDÊNCIAS

#	PENDÊNCIA	REFERÊNCIA	IMPACTO
1	Condição oficial do SUDS (CAAT, taxa de ocupação, gabarito)	Lei 1.898/2014	Condição toda a implantação
2	Sondagem do solo e coleta de dados de solo	NBR 6122 e NBR 6486	RESOLUÇÃO em P02: SP-G1, SP-G2 e SP-G3 semipara pelo projeto. O solo representado por UNIFORMIDADE e não por capacidade — N de 3 a 4 e no primeiro metro, além pouco compactação. A NBR 6122 foi usada como controle de compatibilidade, não englobar e modelar. Custo novo de sondagem: R\$ 30,4 mil. O projeto com ART e pendência 1
3	Cálculo estrutural de LSP e Laminado, com ART	NBR 8807 e LAF02	Estrutura e Laminado, taxa e o valor de carga de projeto. O pré-dimensionamento por fôrça não foi validado, verificação de fôrça/tenção/tração
4	Verificação ambiental do solo pluvial	Código Ambiental de Manaus	EXTINTA em P02: o risco foi eliminado por decisão de projeto. Não está mais pluvial na N de 3 a 4 que fôrça e o ponto para o não permanente de concreto coberto
5	Exigência municipal de interseção pluvial no blo	Lei municipal 1.190/2007 (Projeto Aguarda)	RESOLUÇÃO em P02: o gabarito e 900 m2 de área representabilidade e o não tem 350,40 m2 — não coberto, com 175,80 m2 de fôrça. Resposta: adotar mesmo assim, 8,98 m2 solo e 350,40 m2
6	Regulamento específico de condimento	—	Fachadas, muros, muros e espaço vegetal
7	Platigeação de energia elétrica	NDEE-02-DT, edifícios individuais	RESOLUÇÃO em P02: platigeação 220/127 V, estável com neutro. A conformação: status trabalho novo em vez de fôrça — o desempenho entre fôrça, que instalação remodelada não tem, 50 m2
8	Revisão construtiva dos painéis LSP	Revisão	A platigeação atual e de estudo, não de corte
9	Divergência geométrica P02 x LSP e Laminado	Revisão	Documentação em 2D/3D/4D/5D/6D/7D/8D/9D/10D/11D/12D/13D/14D/15D/16D/17D/18D/19D/20D/21D/22D/23D/24D/25D/26D/27D/28D/29D/30D/31D/32D/33D/34D/35D/36D/37D/38D/39D/40D/41D/42D/43D/44D/45D/46D/47D/48D/49D/50D/51D/52D/53D/54D/55D/56D/57D/58D/59D/60D/61D/62D/63D/64D/65D/66D/67D/68D/69D/70D/71D/72D/73D/74D/75D/76D/77D/78D/79D/80D/81D/82D/83D/84D/85D/86D/87D/88D/89D/90D/91D/92D/93D/94D/95D/96D/97D/98D/99D/100D/101D/102D/103D/104D/105D/106D/107D/108D/109D/110D/111D/112D/113D/114D/115D/116D/117D/118D/119D/120D/121D/122D/123D/124D/125D/126D/127D/128D/129D/130D/131D/132D/133D/134D/135D/136D/137D/138D/139D/140D/141D/142D/143D/144D/145D/146D/147D/148D/149D/150D/151D/152D/153D/154D/155D/156D/157D/158D/159D/160D/161D/162D/163D/164D/165D/166D/167D/168D/169D/170D/171D/172D/173D/174D/175D/176D/177D/178D/179D/180D/181D/182D/183D/184D/185D/186D/187D/188D/189D/190D/191D/192D/193D/194D/195D/196D/197D/198D/199D/200D/201D/202D/203D/204D/205D/206D/207D/208D/209D/210D/211D/212D/213D/214D/215D/216D/217D/218D/219D/220D/221D/222D/223D/224D/225D/226D/227D/228D/229D/230D/231D/232D/233D/234D/235D/236D/237D/238D/239D/240D/241D/242D/243D/244D/245D/246D/247D/248D/249D/250D/251D/252D/253D/254D/255D/256D/257D/258D/259D/260D/261D/262D/263D/264D/265D/266D/267D/268D/269D/270D/271D/272D/273D/274D/275D/276D/277D/278D/279D/280D/281D/282D/283D/284D/285D/286D/287D/288D/289D/290D/291D/292D/293D/294D/295D/296D/297D/298D/299D/300D/301D/302D/303D/304D/305D/306D/307D/308D/309D/310D/311D/312D/313D/314D/315D/316D/317D/318D/319D/320D/321D/322D/323D/324D/325D/326D/327D/328D/329D/330D/331D/332D/333D/334D/335D/336D/337D/338D/339D/340D/341D/342D/343D/344D/345D/346D/347D/348D/349D/350D/351D/352D/353D/354D/355D/356D/357D/358D/359D/360D/361D/362D/363D/364D/365D/366D/367D/368D/369D/370D/371D/372D/373D/374D/375D/376D/377D/378D/379D/380D/381D/382D/383D/384D/385D/386D/387D/388D/389D/390D/391D/392D/393D/394D/395D/396D/397D/398D/399D/400D/401D/402D/403D/404D/405D/406D/407D/408D/409D/410D/411D/412D/413D/414D/415D/416D/417D/418D/419D/420D/421D/422D/423D/424D/425D/426D/427D/428D/429D/430D/431D/432D/433D/434D/435D/436D/437D/438D/439D/440D/441D/442D/443D/444D/445D/446D/447D/448D/449D/450D/451D/452D/453D/454D/455D/456D/457D/458D/459D/460D/461D/462D/463D/464D/465D/466D/467D/468D/469D/470D/471D/472D/473D/474D/475D/476D/477D/478D/479D/480D/481D/482D/483D/484D/485D/486D/487D/488D/489D/490D/491D/492D/493D/494D/495D/496D/497D/498D/499D/500D/501D/502D/503D/504D/505D/506D/507D/508D/509D/510D/511D/512D/513D/514D/515D/516D/517D/518D/519D/520D/521D/522D/523D/524D/525D/526D/527D/528D/529D/530D/531D/532D/533D/534D/535D/536D/537D/538D/539D/540D/541D/542D/543D/544D/545D/546D/547D/548D/549D/550D/551D/552D/553D/554D/555D/556D/557D/558D/559D/560D/561D/562D/563D/564D/565D/566D/567D/568D/569D/570D/571D/572D/573D/574D/575D/576D/577D/578D/579D/580D/581D/582D/583D/584D/585D/586D/587D/588D/589D/590D/591D/592D/593D/594D/595D/596D/597D/598D/599D/600D/601D/602D/603D/604D/605D/606D/607D/608D/609D/610D/611D/612D/613D/614D/615D/616D/617D/618D/619D/620D/621D/622D/623D/624D/625D/626D/627D/628D/629D/630D/631D/632D/633D/634D/635D/636D/637D/638D/639D/640D/641D/642D/643D/644D/645D/646D/647D/648D/649D/650D/651D/652D/653D/654D/655D/656D/657D/658D/659D/660D/661D/662D/663D/664D/665D/666D/667D/668D/669D/670D/671D/672D/673D/674D/675D/676D/677D/678D/679D/680D/681D/682D/683D/684D/685D/686D/687D/688D/689D/690D/691D/692D/693D/694D/695D/696D/697D/698D/699D/700D/701D/702D/703D/704D/705D/706D/707D/708D/709D/710D/711D/712D/713D/714D/715D/716D/717D/718D/719D/720D/721D/722D/723D/724D/725D/726D/727D/728D/729D/730D/731D/732D/733D/734D/735D/736D/737D/738D/739D/740D/741D/742D/743D/744D/745D/746D/747D/748D/749D/750D/751D/752D/753D/754D/755D/756D/757D/758D/759D/760D/761D/762D/763D/764D/765D/766D/767D/768D/769D/770D/771D/772D/773D/774D/775D/776D/777D/778D/779D/780D/781D/782D/783D/784D/785D/786D/787D/788D/789D/790D/791D/792D/793D/794D/795D/796D/797D/798D/799D/800D/801D/802D/803D/804D/805D/806D/807D/808D/809D/810D/811D/812D/813D/814D/815D/816D/817D/818D/819D/820D/821D/822D/823D/824D/825D/826D/827D/828D/829D/830D/831D/832D/833D/834D/835D/836D/837D/838D/839D/840D/841D/842D/843D/844D/845D/846D/847D/848D/849D/850D/851D/852D/853D/854D/855D/856D/857D/858D/859D/860D/861D/862D/863D/864D/865D/866D/867D/868D/869D/870D/871D/872D/873D/874D/875D/876D/877D/878D/879D/880D/881D/882D/883D/884D/885D/886D/887D/888D/889D/890D/891D/892D/893D/894D/895D/896D/897D/898D/899D/900D/901D/902D/903D/904D/905D/906D/907D/908D/909D/910D/911D/912D/913D/914D/915D/916D/917D/918D/919D/920D/921D/922D/923D/924D/925D/926D/927D/928D/929D/930D/931D/932D/933D/934D/935D/936D/937D/938D/939D/940D/941D/942D/943D/944D/945D/946D/947D/948D/949D/950D/951D/952D/953D/954D/955D/956D/957D/958D/959D/960D/961D/962D/963D/964D/965D/966D/967D/968D/969D/970D/971D/972D/973D/974D/975D/976D/977D/978D/979D/980D/981D/982D/983D/984D/985D/986D/987D/988D/989D/990D/991D/992D/993D/994D/995D/996D/997D/998D/999D/1000D/1001D/1002D/1003D/1004D/1005D/1006D/1007D/1008D/1009D/1010D/1011D/1012D/1013D/1014D/1015D/1016D/1017D/1018D/1019D/1020D/1021D/1022D/1023D/1024D/1025D/1026D/1027D/1028D/1029D/1030D/1031D/1032D/1033D/1034D/1035D/1036D/1037D/1038D/1039D/1040D/1041D/1042D/1043D/1044D/1045D/1046D/1047D/1048D/1049D/1050D/1051D/1052D/1053D/1054D/1055D/1056D/1057D/1058D/1059D/1060D/1061D/1062D/1063D/1064D/1065D/1066D/1067D/1068D/1069D/1070D/1071D/1072D/1073D/1074D/1075D/1076D/1077D/1078D/1079D/1080D/1081D/1082D/1083D/1084D/1085D/1086D/1087D/1088D/1089D/1090D/1091D/1092D/1093D/1094D/1095D/1096D/1097D/1098D/1099D/1100D/1101D/1102D/1103D/1104D/1105D/1106D/1107D/1108D/1109D/1110D/1111D/1112D/1113D/1114D/1115D/1116D/1117D/1118D/1119D/1120D/1121D/1122D/1123D/1124D/1125D/1126D/1127D/1128D/1129D/1130D/1131D/1132D/1133D/1134D/1135D/1136D/1137D/1138D/1139D/1140D/1141D/1142D/1143D/1144D/1145D/1146D/1147D/1148D/1149D/1150D/1151D/1152D/1153D/1154D/1155D/1156D/1157D/1158D/1159D/1160D/1161D/1162D/1163D/1164D/1165D/1166D/1167D/1168D/1169D/1170D/1171D/1172D/1173D/1174D/1175D/1176D/1177D/1178D/1179D/1180D/1181D/1182D/1183D/1184D/1185D/1186D/1187D/1188D/1189D/1190D/1191D/1192D/1193D/1194D/1195D/1196D/1197D/1198D/1199D/1200D/1201D/1202D/1203D/1204D/1205D/1206D/1207D/1208D/1209D/1210D/1211D/1212D/1213D/1214D/1215D/1216D/1217D/1218D/1219D/1220D/1221D/1222D/1223D/1224D/1225D/1226D/1227D/1228D/1229D/1230D/1231D/1232D/1233D/1234D/1235D/1236D/1237D/1238D/1239D/1240D/1241D/1242D/1243D/1244D/1245D/1246D/1247D/1248D/1249D/1250D/1251D/1252D/1253D/1254D/1255D/1256D/1257D/1258D/1259D/1260D/1261D/1262D/1263D/1264D/1265D/1266D/1267D/1268D/1269D/1270D/1271D/1272D/1273D/1274D/1275D/1276D/1277D/1278D/1279D/1280D/1281D/1282D/1283D/1284D/1285D/1286D/1287D/1288D/1289D/1290D/1291D/1292D/1293D/1294D/1295D/1296D/1297D/1298D/1299D/1300D/1301D/1302D/1303D/1304D/1305D/1306D/1307D/1308D/1309D/1310D/1311D/1312D/1313D/1314D/1315D/1316D/1317D/1318D/1319D/1320D/1321D/1322D/1323D/1324D/1325D/1326D/1327D/1328D/1329D/1330D/1331D/1332D/1333D/1334D/1335D/1336D/1337D/1338D/1339D/1340D/1341D/1342D/1343D/1344D/1345D/1346D/1347D/1348D/1349D/1350D/1351D/1352D/1353D/1354D/1355D/1356D/1357D/1358D/1359D/1360D/1361D/1362D/1363D/1364D/1365D/1366D/1367D/1368D/1369D/1370D/1371D/1372D/1373D/1374D/1375D/1376D/1377D/1378D/1379D/1380D/1381D/1382D/1383D/1384D/1385D/1386D/1387D/1388D/1389D/1390D/1391D/1392D/1393D/1394D/1395D/1396D/1397D/1398D/1399D/1400D/1401D/1402D/1403D/1404D/1405D/1406D/1407D/1408D/1409D/1410D/1411D/1412D/1413D/1414D/1415D/1416D/1417D/1418D/1419D/1420D/1421D/1422D/1423D/1424D/1425D/1426D/1427D/1428D/1429D/1430D/1431D/1432D/1433D/1434D/1435D/1436D/1437D/1438D/1439D/1440D/1441D/1442D/1443D/1444D/1445D/1446D/1447D/1448D/1449D/1450D/1451D/1452D/1453D/1454D/1455D/1456D/1457D/1458D/1459D/1460D/1461D/1462D/1463D/1464D/1465D/1466D/1467D/1468D/1469D/1470D/1471D/1472D/1473D/1474D/1475D/1476D/1477D/1478D/1479D/1480D/1481D/1482D/1483D/1484D/1485D/1486D/1487D/1488D/1489D/1490D/1491D/1492D/1493D/1494D/1495D/1496D/1497D/1498D/1499D/1500D/1501D/1502D/1503D/1504D/1505D/1506D/1507D/1508D/1509D/1510D/1511D/1512D/1513D/1514D/1515D/1516D/1517D/1518D/1519D/1520D/1521D/1522D/1523D/1524D/1525D/1526D/1527D/1528D/1529D/1530D/1531D/1532D/1533D/1534D/1535D/1536D/1537D/1538D/1539D/1540D/1541D/1542D/1543D/1544D/1545D/1546D/1547D/1548D/1549D/1550D/1551D/1552D/1553D/1554D/1555D/1556D/1557D/1558D/1559D/1560D/1561D/1562D/1563D/1564D/1565D/1566D/1567D/1568D/1569D/1570D/1571D/1572D/1573D/1574D/1575D/1576D/1577D/1578D/1579D/1580D/1581D/1582D/1583D/1584D/1585D/1586D/1587D/1588D/1589D/1590D/1591D/1592D/1593D/1594D/1595D/1596D/1597D/1598D/1599D/1600D/1601D/1602D/1603D/1604D/1605D/1606D/1607D/1608D/1609D/1610D/1611D/1612D/1613D/1614D/1615D/1616D/1617D/1618D/1619D/1620D/1621D/1622D/1623D/1624D/1625D/1626D/1627D/1628D/1629D/1630D/1631D/1632D/1633D/1634D/1635D/1636D/1637D/1638D/1639D/1640D/1641D/1642D/1643D/1644D/1645D/1646D/1647D/1648D/1649D/1650D/1651D/1652D/1653D/1654D/1655D/1656D/1657D/1658D/1659D/1660D/1661D/1662D/1663D/1664D/1665D/1666D/1667D/1668D/1669D/1670D/1671D/1672D/1673D/1674D/1675D/1676D/1677D/1678D/1679D/1680D/1681D/1682D/1683D/1684D/1685D/1686D/1687D/1688D/1689D/1690D/1691D/1692D/1693D/1694D/1695D/1696D/1697D/1698D/1699D/1700D/1701D/1702D/1703D/1704D/1705D/1706D/1707D/1708D/1709D/1710D/1711D/1712D/1713D/1714D/1715D/1716D/1717D/1718D/1719D/1720D/1721D/1722D/1723D/1724D/1725D/1726D/1727D/1728D/1729D/1730D/1731D/1732D/1733D/1734D/1735D/1736D/1737D/1738D/1739D/1740D/1741D/1742D/1743D/1744D/1745D/1746D/1747D/1748D/1749D/1750D/1751D/1752D/1753D/1754D/1755D/1756D/1757D/1758D/1759D/1760D/1761D/1762D/1763D/1764D/1765D/1766D/1767D/1768D/1769D/1770D/1771D/1772D/1773D/1774D/1775D/1776D/1777D/1778D/1779D/1780D/1781D/1782D/1783D/1784D/1785D/1786D/1787D/1788D/1789D/1790D/1791D/1792D/1793D/1794D/1795D/1796D/1797D/1798D/1799D/1800D/1801D/1802D/1803D/1804D/1805D/1806D/1807D/1808D/1809D/1810D/1811D/1812D/1813D/1814D/1815D/1816D/1817D/1818D/1819D/1820D/1821D/1822D/1823D/1824D/1825D/1826D/1827D/1828D/1829D/1830D/1831D/1832D/1833D/1834D/1835D/1836D/1837D/1838D/1839D/1840D/1841D/1842D/1843D/1844D/1845D/1846D/1847D/1848D/1849D/1850D/1851D/1852D/1853D/1854D/1855D/1856D/1857D/1858D/1859D/1860D/1861D/1862D/1863D/1864D/1865D/1866D/1867D/1868D/1869D/1870D/1871D/1872D/1873D/1874D/1875D/1876D/1877D/1878D/1879D/1880D/1881D/1882D/1883D/1884D/1885D/1886D/1887D/1888D/1889D/1890D/1891D/1892D/1893D/1894D/1895D/1896D/1897D/1898D/1899D/1900D/1901D/1902D/1903D/1904D/1905D/1906D/1907D/1908D/1909D/1910D/1911D/1912D/1913D/1914D/1915D/1916D/1917D/1918D/1919D/1920D/1921D/1922D/1923D/1924D/1925D/1926D/1927D/1928D/1929D/1930D/1931D/1932D/1933D/1934D/1935D/1936D/1937D/1938D/1939D/1940D/1941D/1942D/1943D/1944D/1945D/1946D/1947D/1948D/1949D/1950D/1951D/1952D/1953D/1954D/1955D/1956D/1957D/1958D/1959D/1960D/1961D/1962D/1963D/1964D/1965D/1966D/1967D/1968D/1969D/1970D/1971D/1972D/1973D/1974D/1975D/1976D/1977D/1978D/1979D/1980D/1981D/1982D/1983D/1984D/1985D/1986D/1987D/1988D/1989D/1990D/1991D/1992D/1993D/1994D/1995D/1996D/1997D/1998D/1999D/2000D/2001D/2002D/2003D/2004D/2005D/2006D/2007D/2008D/2009D/2010D/2011D/2012D/2013D/2014D/2015D/2016D/2017D/2018D/2019D/2020D/2021D/2022D/2023D/2024D/2025D/2026D/2027D/2028D/2029D/2030D/2031D/2032D/2033D/2034D/2035D/2036D/2037D/2038D/2039D/2040D/2041D/2042D/2043D/2044D/2045D/2046D/2047D/2048D/2049D/2050D/2051D/2052D/2053D/2054D/2055D/2056D/2057D/2058D/2059D/2060D/2061D/2062D/2063D/2064D/2065D/2066D/2067D/2068D/2069D/2070D/2071D/2072D/2073D/2074D/2075D/2076D/2077D/2078D/2079D/2080D/2081D/2082D/2083D/2084D/2085D/2086D/2087D/2088D/2089D/2090D/2091D/2092D/2093D/2094D/2095D/2096D/2097D/2098D/2099D/2100D/2101D/2102D/2103D/2104D/2105D/2106D/2107D/2108D/2109D/2110D/2111D/2112D/2113D/2114D/2115D/21



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesmo área útil
Área volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da faixa de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 a 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm a 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 900 mm max 4 lâminas	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rodando durante mais tempo
Canais de fundo	2 m, entupimento mínimo	dois pontos de fundo afastados 900 mm, não exigência anti-estagnar
Relevo / abas / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abas, para varrer a superfície
Aterramento	3.145 m de 12 m, 2700 m de 4 m	lar quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	nao instalado, tapete e aquecedor prático	tapete usado dois regimes: frio, depois depois usado o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso compatível em 100% a hidratação, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	permeável externo classe R11	o resto da área drenado no piso do ar
Lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permeabilidade com modulação e drenagem
piso e deck descolado	permeável externo classe R11	sol plano ou a chuva, superfície fria, leve, e sem movimento térmico — e mesmo placa da faixa da piscina
passado e acrílico	placa impermeável impermeável claro	compreensão a permeabilidade permeável pelo deck
permeabilidade permeável superior	permeável externo classe R11	mesmo exigência de piso impermeável e drenado da faixa da piscina, sem movimento térmico
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resiste passa de 65 C sob sol de máxima (1,20) permeável claro fica em -45 C (abaixo 0,80) e de 40 m se drenado começa em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFEITO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite espelho	perfil de cor, bruto e grama corpe	—
Moldura	faixa da porta de entrada e faixa do portão	—
P1 C1 — iluminação do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	faixa a faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — sob o nível do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	faixa horizontal central, e de que faz a copa parecer baixa e longa a moldura
P1 C3 — base do muro e do portão ripado	iluminador embutido no piso, 3 W, não recarrega	revela a textura do ripado por moldagem
P1 C4 — perfil no parapeito da entrada	perfil de solo 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano do fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o perfil: ganham em um pavimento, perfil recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brises ripados em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da moldura vegetal
Ponto pendente alto em madeira	faixa 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 a P1 C4) e o que condiz a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte no entorno	compatível com o paisagismo sem poda, light P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	condiz com a decisão tomada por descompimento térmico, abado alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, faixa 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a multa de 200 mm.

2 Faixa seca permeável externa 900 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

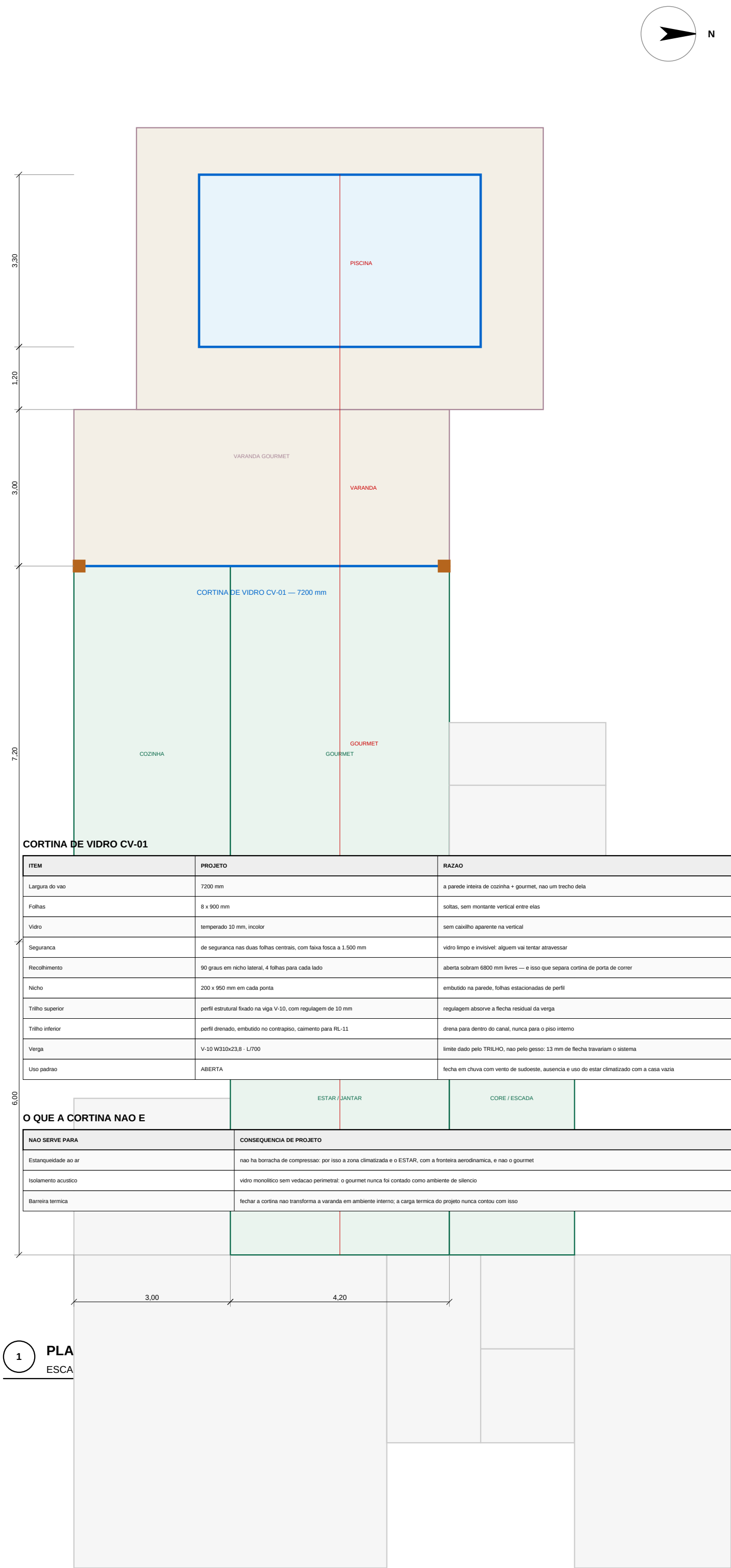
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R00	
PM-012 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MALHA: 600/600/200	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	MADEIRA
Largura de var	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de var
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com folga fixa de 1.500 mm	vitrô duplo e invisível, alguns não teriam antecâmara
Recuperação	90 graus em nicho lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6800 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Nicho	200 x 900 mm em cada porta	embutido no parede, folhas deslocadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrça residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x253x11 L700	travessa dupla pelo TITELKAT, não pelo gesso: 13 mm de flexão baseavam e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
NÃO SERVE PARA	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigado
Isolamento acústico	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigado
Barreira térmica	vidro a cortina não transmite a ventilação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR	PROJETO	DE ENTRA
Deslocamento de piso na sala	0 mm	qualquer deslocamento e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade aberturada a linha	sem — recorta muito 27-1 dentro e fora	ponto deslocado na sala, denuncia a cozinha imediatamente, não na parede para destacar
Fundo contínuo sobre o vidro	sem	fundo interrompido na sala, denuncia a cozinha imediatamente, não na parede para destacar
Barreira fora da sala de vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 3.000 mm, não é, e não é impedida, o que impede a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na sala e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no piso	0 mm de deslocamento	piscina fora do piso, denuncia a estrutura em parede para o todo

O EIXO, EM NUMEROS	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Inicio da sala	12000 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	10.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 6800 mm livres, as folhas são 100 graus e o sistema de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

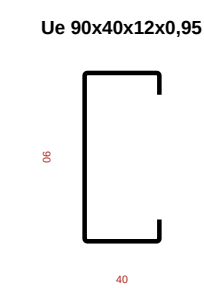
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

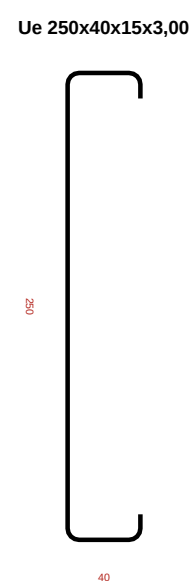
EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIO	
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 600/600/600	SEM ART / RNT	06-48 REV 000

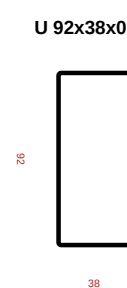
1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



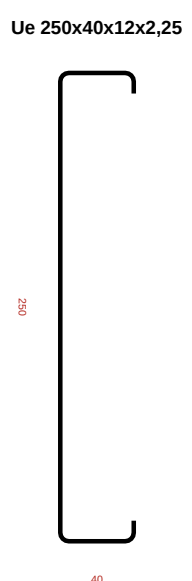
A 179 mm³ to 23.3 cm³ 1.437 kg/m³



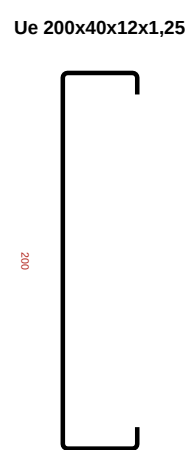
22 peças - viga, viga de borda



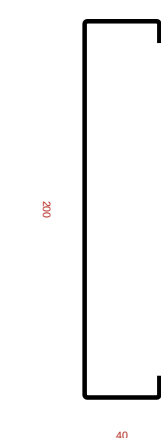
A 157 mm³ lx 20.5 cm³ 1.229 kg/m³



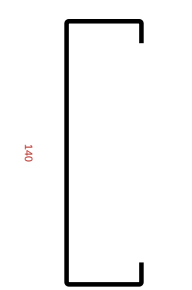
24 peças - viga, viga de borda



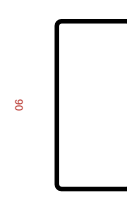
A 370 mm³ lx 199,5 cm³ 2.903 kg/lm



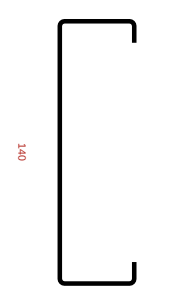
24 peças - viga, viga de bonda



53 peças - viga, viga de borda



49 peças - header, jack stud, king stud



23 peças - viga, viga de bordo

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

CODIGO	ROSCA	CABECA	COMP	PONTA	Rv (N)	QUANTIDADE
AB 4,8x29 porta broca	4,8 mm	9,5 mm	19 mm	broca	6,8 kN	4.438
AB 5,5x25 porta broca	5,5 mm	11 mm	25 mm	broca	9,1 kN	690

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Cinta de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14715	882,5 m²
La de rede	50 mm	1200x2000	NBR 11722	384,0 m²
Fibra cementica	10 mm	1200x2400	NBR 15466	227,8 m²
APS	20 mm	600x1250	NBR 11732	237,8 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	74,1 m²
Cinta de gesso 90	12,5 mm	1200x2400	NBR 14715	34,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11722	162,2 m²
Painel sandwich FIB	75 mm	1000x1000	NBR 16875	184,3 m²
CSB estrutural	18 mm	1200x2400	NBR 14613 EN 300	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

ISE	EXTENSIVO	SISTEMA	NORMA	COMP.	CONDIÇÕES
CM25	25 mm	argam. fcs	NBR 5500	100 x 1 m	203
CM40	40 mm	argam.	NBR 5500	62,2 x m	21
CM50	50 mm	argam.	NBR 5500	50 x m	17
CM20	20 mm	argam. alvenaria	NBR 5500	20 x m	21
CM75	75 mm	argam.	NBR 5500	30 x m	13
CM100	120 mm	argam.	NBR 5500	34 x m	12
CM32	32 mm	argam. fcs	NBR 5500	5 x m	3

NOTAS

- 27 peças desenhadas a partir das PRÓPRIAS dimensões: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14702 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação já é a dimensão: Ue 90x40x12x0,95 (de alma 90, aba 40, lábio 12, esp. 0,95).
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem raio de formatação real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:2	ESTUDO PRELIMINAR R50	36
po #32 (privado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	MAI/04 000/000/200	SEM ART / HWY	
			de 43 REV R50

part. NPTT

Investigação em 8 m	Porcentagem (%)
áreas / solo superficial pouco compacto	4,1
argila arenosa mole a média	8,3
resistência média	16,7
solo moderadamente resistente	25,0
solo firme	33,3
terra e compacto	50,0
cascalho muito resistente	100

Investigação em 8 m, o acréscimo de terreno cul a 50 % da terreno do terreno em 4,5 m

radii 160 mm, tela Q106 dupla
 back 300x400 mm, 4 x 20 mm
 tapete de Inês 100 mm
 substrato compactado 500 mm, GC = 95, 90 e 80
 solo natural — argila amarela a partir de 1,00 m

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUAÇÃO
Pressão de contato (vertical)	12,06 MPa	105 k N/m² (10T5)	Não é AC contato 3
Compressões laterais	1050 (20 k N) e 10500 (80 10T 3) kN/m² 75 130 kN	até 10 k N/M2000	considerado por compressão
Resistência total	2,20 mm	25 mm	OK
Distorções angulares	0,000000	0,00033 (1/300)	OK
Microdistorções (microgals)	0 m	0000 até 4,5 m	sucesso
Nível d'água	não consta do Bulletin	—	(1) pode resultar impermeabilização de base

PARCELA	M²
Q colares	158,0
Q piso de superior	140,8
Q paredes	232,4
Q radier	940,5
Q lajes e substituição	434,2
Q piso de superior	176,0
Q piso de térreo	270,0
Q colares	66,4
TOTAL de serviço (Q + Q)	3288,6
Área do radier	186,4 m2
Preçoço médio	12.865,96

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (projecção + bordadura)	219,2 m ²
Profundidade de inco	600 mm
Corte	130,5 m ³
Bota-freio (comprimento: 25 m)	165,8 m ³
Solubilidade compactada	106,1 m ³
Camada de 300 mm	3
Enxerto de densidade de alta	4
Armadura total de radier	1020,2 kg (0,5 kg/m ²)
Concreto (laje + borda)	37,74 m ³ + 13,54 + 4,20

- Três sondagens a percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT metro a metro até 8 m.
- A tensão admissível sai de TRES correlações e adota-se a MENOR; nenhuma delas nasce deste solo, e usar correlação fora do universo que a gerou se é honesto pelo lado conservador.
- O solo não reprova por capacidade e sim por UNIFORMIDADE; alvaro pouco compacto e favela em manchas, e manchas sob sader virá fissura.
- Esta prancha NÃO substitui projeto de fundação com ART (previdência 3).

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

UNIDADE MESTRE: 06m

SEM ART / 1971

37

37

ON A REVIEW

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	ruaça frontal apadrinhada	58,18 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	ruaça lateral esquerda	96,00 m ²	C 0,20
	ruaça de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m ²	C 0,69

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	4,001 (31,94 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	8,38 m ³	excedente acumulado no tempo de concentração
Orifício de saída	56,7 mm (27,0 cm ²)	calcular para sair 8,38 L/s com lâmina cheia
Estacionamento	34,9 min	carga variável, toda a água vai para a praça de chuva
Outro	desprezar, com todo o fluxo e marca produzida a praça L	a se preferir, adiciona a descarga no rede

- NOTAS
1. R22 não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da rede, o outro vai para antes da chuva.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume, mas sim a saída e o tempo que o terreno natural já mandava para a rede.

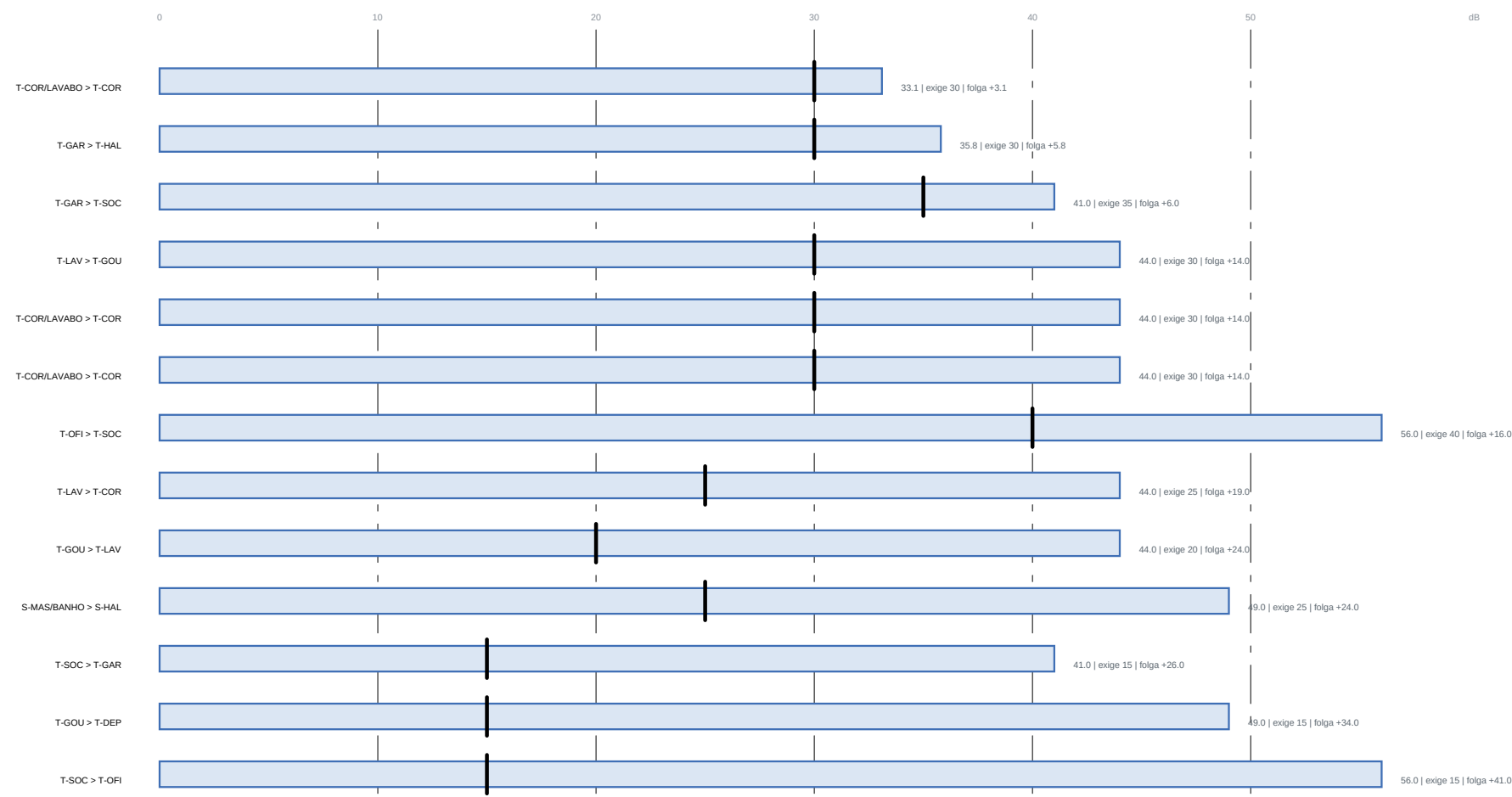
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

RETENCAO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R22	38
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓ LIBERADO PARA DESA	
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (500/200)	SEM ART / RNT	DE 48 REVISO



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos limite do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 30	PDS isolou vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem outra função para ser isolada
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS isolou vedada — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco de chuveiro	encostado na parede do hall	canto isolado, sob a janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco responde a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: boca sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco de chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	55 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada isoladas)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada isoladas)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada isoladas)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada isoladas)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada isoladas)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada isoladas)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada isoladas)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada isoladas)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada isoladas)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada isoladas)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada isoladas)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de jantar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha serve para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ou o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ou seja, a parede era tipo (P1), Pin 44 e a porta era de correr (Pw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica é o tipo (P1) DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu projeto ENTRE zonas. Dentro da sala social o ruído não é definido, é o projeto.

4 O isolamento igual ao 10 cm (comprimento declarado), não é pre-verificação de projeto, não é verificação de projeto, não é verificação de projeto, não é verificação de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R10	
Pin R102 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRAS	39
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/605/605	SEM ART / RNT	06.48 REV180

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

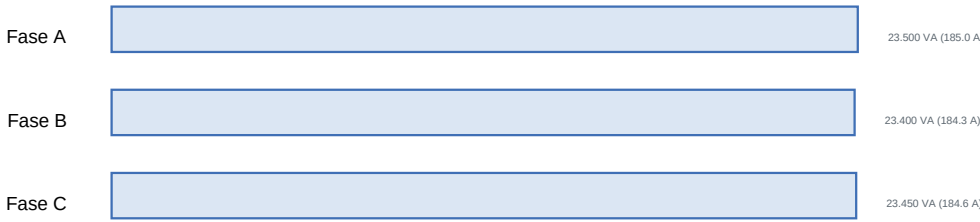


Imagem fictícia de 0.43% com 10% de detalhe — 16 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.800	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.800	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-19	sa	220	3.000	A-B
TUE-20	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUG-F-00U	np	127	2.200	B
TUG-F-00Z	np	127	2.300	A
TUG-F-00R	np	127	2.000	C
TUG-F-LAY	np	127	1.800	B
TUG-F-00P	np	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	A
TUE-8	sa	220	1.400	B-C
TUE-7	sa	220	1.400	B-C
TUE-4	sa	220	1.400	B-C
TUE-9	sa	220	1.400	A-B
LUI-S-00S	automação	127	1.200	C
TUE-11	sa	127	1.000	A
TUE-10	sa	127	1.000	B
LUI-T-GAR	automação	127	800	A
LUI-T-00U	automação	127	800	C
TUE-24	sa	220	800	A-B
TUE-16	sa	220	800	B-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	na a montagem da estrutura para escada (MO-FAB e MO-MON), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	anexo o projeto de fundação com ART que a pendência 3 engem, o lumbidomicon que a pendência 13 abta, e as laudo de perfuração e concessão
EST, administração e custos	nao na compoção de EST neste modelo, e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquadra	Itens 220/127 V (para com neutro)
Concessionária (referência)	Anaximais Energia — RDEE-OC, 87 milímetros individuais
Carga instalada	70.900 VA
Demandas previstas	36.400 VA
Corrente de projeto	315 A
Disjuntor geral	100 A
Resistência de entrada	35 mm2
Neutro	35 mm2
Condutor de proteção	16 mm2 (Tabela 18 da NBR 5410, não existe de 16mm)
Cargas em 127 V	Automação, TUG e eletrodinâmicos comuns
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidraria	14,9	5	1	Du Norte Comercio, Unival / Pisco, Brasil / Elanco, Iover / Zant-Cabari, O
enquadrado	10,7	5	3	Melange Aluminio, Enquadro Aluminio, Serrador e Vitraria Lopes
fundacao	9,9	5	4	Du Norte Comercio, Lipo de Rio Comercio de Material de Construção, Macul Made
enquadramento	8,8	5	2	Du Norte Comercio, Lipo de Rio, Baco Matéria, Pontalão / Clave / Forte
exterior	9,4	5	3	Du Norte Comercio, Lipo de Rio, O K Representação de Material de Construção, P
estrutura	8,6	6	1	Trovisiani, Budo de Rio, Miquel, Duval Kori, Algo Steel / Algo M
forjado	8,1	5	2	Melange Aluminio, Aluminio / Igipis, Fabricação de Sider metal, Serrador
enquadramento	4,9	5	2	Melange Aluminio, Tudech / Del Anco, Igipis / Pavito, Mochila
hidráulica	4,4	5	1	Du Norte Comercio, Tige, Amico / Wex, Pymon / Colocan / SL, Schneider
servico	4,1	5	1	Trovisiani, Budo de Rio, Natano, MP3 Steel, Algo Steel
equipamento	3,8	5	1	Lipo de Orlândia de Material, LQ / Serrador / Delan, Mota / Egin, Jacobi
planta	3,6	5	2	Empilhado de planta de Material, Serrador / Delan, Mota / Egin, Jacobi
neutro	3,5	5	2	Delan / Orlândia, Delan, Mota / Egin, Jacobi, Lipo de Orlândia de Material, Du Norte
cobertura	3,5	5	6	Kingpin Serrador, Regional Tufas, Thermolite, Greis, Colocan
eletrica	2,9	5	1	Schneider / Delan, Greis, WEG, Philips / Delan / Greis, Colocan
ligação	0,2	5	2	Cian, Serrador / Delan, Du Norte Comercio, Orlândia, Distribuição local de 1

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modulares	R\$ 626.733,37
Por m2 de área fechada	R\$ 2786,80/m2
Estimativa para obra entregue	R\$ 412,33/m2 (preço de material 88%)
Índice geral (base preço médio) (m2)	R\$ 3042,14 (454,63 / 6200,39 por m2) (Quilômetro, 2020-06)
CUB Anaximais R&B	R\$ 340.000,00 (2020)
Projeção	35,2% de lucro do projeto — é um de ficar abaixo, porque o projeto é mais e menos
Resumo de preço	base 1,20 (preço) (R\$ de tabela do Sudeste) (preço) e base a R\$ 304,477,05

NOTAS

- 1 A pendência 7 fecha com o detalhe do projeto: Itens 127 V para os eletrodinâmicos comuns, 220 V para ar e chuveiro.
- 2 Confirmar o esquema de instalação em vista de fachada com 220/127 V a carga de 127 V a esta fase e neutro e a de 220 V a esta fase, e a pendência 3 DESQUILIBRO — que instalação: instalação na 1m.
- 3 A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as eletrônicas uma decisão que muda a corrente de cada fase.
- 4 Preço segue (R\$) a pesquisa de preços fornecida e não público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIO	
Por m2 (preço)		NAO LIBERADO PARA OBRA	40
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	06-48 REV 000
	MALHA 605/605/605		